
Proposal Pengembangan Produk

ConnectB2B

Disusun oleh

**102022300118 - Deazard Muhammad Arrayyan
102022300158 - Jovancka Abbigail Cornelya Kana
102022330335 - Nawfaldo F. Ariyanto
102022300327 - Riefani Putri Cantika Hidayat
102022300043 - Ryan Ibnu Syahrani
102022300262 - Syarah Alfarisyah**

17 Maret 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Output	2
2. Deskripsi Produk	3
2.1. Usulan Solusi	3
2.2. Deskripsi Produk	4
2.3. Proses Bisnis	5
3. Kebutuhan Sistem	1
3.1. Kebutuhan Fungsional	1
3.1.1. Daftar Kebutuhan	1
3.1.2. Karakteristik Pengguna	4
3.2. Kebutuhan Non Fungsional	6
3.3. Kebutuhan Teknis	7
4. Rancangan Sistem	9
4.1. Use Case Diagram	9
4.2. Arsitektur Sistem	13
4.3. Rancangan ERD	15
4.4. Class Diagram	16
4.5. Mockup	17
5. Metode Pengembangan	19
5.1. Jadwal Pengembangan	20
5.2. Tim Pengembang	22
Daftar Pustaka	24

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perputaran ekonomi lokal. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi dua masalah utama dalam upaya eskalasi bisnis mereka. Pertama, panjangnya rantai perantara (tengkulak atau agen) membuat UMKM kesulitan terhubung langsung dengan industri besar atau perusahaan yang membutuhkan suplai bahan baku maupun jasa maklon. Kedua, UMKM seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas produksi karena tidak memiliki alat atau mesin industri yang memadai, sementara untuk membeli peralatan baru membutuhkan investasi modal yang sangat besar. Kondisi ini sering dijumpai di kawasan semi-industri dan desa-desa penyangga, seperti area Dayeuhkolot dan Bojongsoang, di mana potensi produksi lokal cukup tinggi namun belum terintegrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas.

Akibat dari permasalahan tersebut, pertumbuhan UMKM cenderung stagnan dan industri besar terpaksa mencari pasokan dari luar daerah yang memakan biaya logistik lebih tinggi. Masalah ini perlu segera diselesaikan karena ekosistem industri yang sehat membutuhkan rantai pasok lokal yang kuat dan saling mendukung. Hal ini sangat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Poin 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, yang berfokus pada peningkatan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Sebagai solusi, dikembangkanlah "Platform Digital Penghubung UMKM dan Industri". Produk berupa sistem informasi berbasis web ini tidak hanya memfasilitasi *matchmaking* B2B (*Business-to-Business*) antara industri pembeli dan UMKM penyedia, tetapi juga menghadirkan fitur *sharing economy* di mana sesama UMKM dapat saling menyewakan alat produksi yang sedang tidak digunakan. Melalui integrasi ini, UMKM dapat mengatasi masalah keterbatasan alat, memenuhi standar kapasitas produksi yang diminta industri, dan pada akhirnya masuk ke dalam rantai pasok industri secara mandiri dan kompetitif.

1.2. Tujuan

Pengembangan produk sistem informasi ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Membangun platform digital yang menghubungkan pelaku UMKM secara langsung dengan industri atau perusahaan besar untuk memotong jalur perantara rantai pasok.
2. Memfasilitasi sistem penyewaan alat produksi antar sesama UMKM guna menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi kapasitas produksi lokal.
3. Mendukung pencapaian SDG 9 dengan mendorong industrialisasi yang inklusif, meningkatkan kolaborasi rantai pasok lokal, dan mempermudah akses teknologi produksi bagi industri skala kecil.
4. Menyediakan ruang digital bagi UMKM untuk mempromosikan katalog produk, jasa, maupun aset mesin mereka yang tervalidasi dan transparan.

1.3. Output

Hasil akhir dari pengembangan ini adalah sebuah Sistem Informasi berbasis *Web* yang berfungsi sebagai *marketplace* B2B dan *hub* penyewaan alat produksi. Platform ini memiliki fitur utama berupa registrasi dan manajemen profil (untuk *role* Industri dan UMKM), katalog produk/jasa dan alat produksi, sistem pencarian terfilter, fitur *Request Partnership* (permintaan kerja sama dan *booking* alat), serta sistem *rating* dan *review*.

Untuk memastikan pengembangan sistem tetap terarah dan dapat diselesaikan dalam rentang waktu proyek, terdapat beberapa batasan (*scope/limitations*) produk:

1. **Batasan Transaksi:** Platform tidak menyediakan *Payment Gateway* terintegrasi secara otomatis. Bukti transaksi atau pembayaran sewa alat maupun kerja sama suplai dilakukan di luar sistem (transfer manual), dan pengguna hanya memperbarui status pembayaran (seperti *upload* bukti transfer) di dalam sistem untuk validasi.
2. **Batasan Pengguna:** Hak akses dibatasi untuk tiga kategori utama, yaitu UMKM (Penyedia barang/jasa/penyewa alat), Industri (Pencari *supplier*), dan Admin Platform (sebagai pengawas dan verifikator data).

3. **Batasan Logistik:** Sistem tidak menyediakan integrasi pelacakan pengiriman barang (*live tracking* logistik dari pihak ketiga). Logistik diserahkan pada kesepakatan masing-masing pihak dalam *Request Partnership*.

2.Deskripsi Produk

2.1. Usulan Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada latar belakang, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sebuah platform digital berbasis web yang menghubungkan UMKM dengan industri dalam satu sistem terintegrasi. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi proses *matchmaking* antara pelaku UMKM sebagai penyedia produk atau jasa dengan perusahaan atau industri yang membutuhkan supplier dalam kegiatan produksi.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan untuk terhubung langsung dengan industri besar karena panjangnya rantai perantara. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem ini menyediakan fitur profil usaha dan katalog produk yang memungkinkan UMKM menampilkan informasi bisnis serta produk atau jasa yang ditawarkan. Melalui fitur pencarian supplier, pihak industri dapat menemukan UMKM yang sesuai berdasarkan kategori produk, jenis usaha, maupun lokasi usaha. Selain itu, fitur permintaan kerja sama (*request partnership*) memungkinkan industri mengajukan kerja sama secara langsung kepada UMKM melalui platform.

Permasalahan lain yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan kapasitas produksi akibat tidak tersedianya alat atau mesin industri yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, platform ini juga menyediakan fitur penyewaan alat produksi antar UMKM. Fitur ini memungkinkan pelaku UMKM yang memiliki alat produksi untuk menyewakannya kepada UMKM lain yang membutuhkan, sehingga pemanfaatan sumber daya produksi menjadi lebih efisien tanpa memerlukan investasi besar untuk membeli peralatan baru.

Dengan adanya sistem ini, proses kerja sama antara UMKM dan industri dapat berlangsung secara lebih langsung, transparan, dan terstruktur. Hal ini didukung oleh penelitian yang membuktikan bahwa digitalisasi rantai pasok (*supply chain digitalization*) secara signifikan mampu meningkatkan

integrasi internal, efisiensi operasional, dan daya saing pada sektor UMKM (Widowati et al., 2023). Selain membantu memperpendek rantai distribusi, platform ini juga mendukung peningkatan kapasitas produksi UMKM melalui pemanfaatan alat produksi secara bersama. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goal 9 yang menekankan pentingnya pembangunan industri yang inklusif, peningkatan inovasi, serta pemanfaatan infrastruktur yang lebih efisien.

2.2. Deskripsi Produk

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja sama bisnis antara UMKM dan industri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Produk yang akan dikembangkan adalah sebuah Sistem Informasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform penghubung antara pelaku UMKM dan industri dalam menjalin kerja sama bisnis serta integrasi rantai pasok.

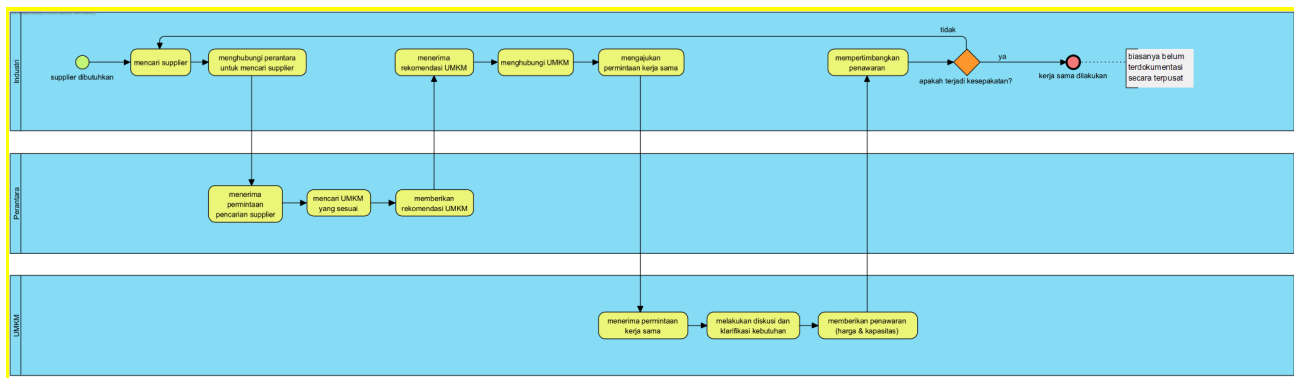
Melalui platform ini, UMKM dan industri dapat melakukan proses interaksi bisnis secara lebih terstruktur dalam satu sistem digital. Sistem menyediakan fitur registrasi dan pengelolaan profil usaha, sehingga UMKM maupun industri dapat menampilkan informasi terkait bisnis mereka. UMKM juga dapat menambahkan katalog produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat dilihat oleh pihak industri yang sedang mencari supplier.

Selain itu, sistem menyediakan fitur pencarian supplier yang memungkinkan industri menemukan UMKM berdasarkan kategori produk, jenis usaha, maupun lokasi usaha yang relevan dengan kebutuhan produksi. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur permintaan kerja sama (*request partnership*) yang memungkinkan industri mengajukan kerja sama secara langsung kepada UMKM melalui sistem.

Untuk mendukung proses kerja sama yang lebih terstruktur, sistem menyediakan fitur manajemen status kerja sama yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan kerja sama dari tahap pengajuan hingga penyelesaian. Selain itu, platform juga menyediakan fitur penyewaan alat produksi antar UMKM, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyewakan alat produksi yang dimiliki kepada UMKM lain yang membutuhkan. Fitur ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi UMKM tanpa memerlukan investasi besar untuk membeli peralatan baru.

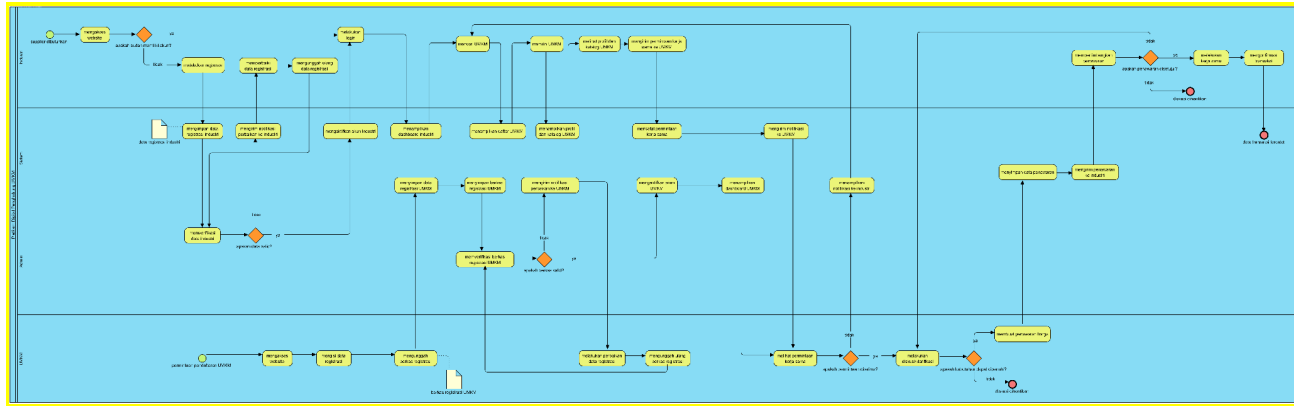
Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan UMKM dan industri secara langsung dalam satu platform digital, sehingga proses pencarian supplier dan kerja sama bisnis menjadi lebih efisien. Sistem juga dilengkapi dengan fitur rating dan ulasan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar pengguna, serta dashboard aktivitas yang membantu pengguna memantau berbagai aktivitas kerja sama yang dilakukan melalui platform.

2.3. Proses Bisnis



BPMN Eksisting

Saat ini, proses kerja sama antara suatu industri dan UMKM masih belum optimal karena beberapa keterbatasan, seperti belum terintegrasinya informasi dalam satu platform, pencarian mitra yang masih sering dilakukan secara manual dengan jaringan yang terbatas, serta proses komunikasi dan transaksi yang masih dilakukan secara terpisah melalui berbagai media. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi bahkan miskomunikasi. Perantara juga masih banyak dilibatkan untuk menghubungkan industri dengan UMKM, sehingga prosesnya menjadi lebih panjang dan bergantung pada jaringan yang dimiliki pihak tertentu. Walaupun pemanfaatan teknologi digital sudah dilakukan, belum adanya sistem terintegrasi dapat membuat proses kerja sama antara industri dan UMKM menjadi kurang optimal dan kurang efisien.



BPMN Targeting

Berdasarkan permasalahan yang ada pada proses bisnis eksisting, website ini dikembangkan untuk menyediakan platform digital penghubung industri dan UMKM yang terintegrasi dan lebih efisien. Website ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai suatu UMKM dengan lebih terstruktur, dan mendukung komunikasi serta transaksi yang transparan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan peluang UMKM untuk bekerja sama dengan industri, serta mendukung proses pencatatan dan monitoring untuk evaluasi.

Melalui sistem ini, beberapa proses bisnis yang sebelumnya masih manual atau tersebar akan diintegrasikan, seperti proses registrasi dan pengelolaan profil pengguna, pencarian mitra kerja sama, pengelolaan katalog produk atau jasa UMKM, serta proses komunikasi dan transaksi antar pihak. Keamanan profil juga dijamin melalui proses verifikasi oleh Admin, bagi bagi industri maupun UMKM sebelum akun dinyatakan aktif. Sistem ini juga memberikan kepastian status kerja sama melalui alur keputusan yang jelas dan seluruh hasilnya akan tercatat dalam sistem.

3. Kebutuhan Sistem

3.1. Kebutuhan Fungsional

3.1.1. Daftar Kebutuhan

Fitur 1 — Registrasi dan Login

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -01	Registrasi akun UMKM	Sistem memungkinkan UMKM membuat akun usaha
FR -02	Registrasi akun Industri	Sistem memungkinkan industri membuat akun perusahaan
FR -03	Login pengguna	Sistem memungkinkan pengguna login untuk mengakses fitur
FR -04	Logout pengguna	Sistem memungkinkan pengguna keluar dari sistem

Fitur 2 – Profil Usaha

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -05	Kelola profil usaha	UMKM dapat mengisi dan memperbarui profil usaha
FR -06	Tambah produk/jasa di profil	UMKM dapat menambahkan produk atau jasa
FR -07	Lihat profil UMKM	Industri dapat melihat profil UMKM

Fitur 3 – Katalog Produk / Jasa

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -08	Upload produk/jasa	UMKM dapat mengunggah produk atau jasa ke katalog

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -09	Lihat katalog	Pengguna dapat melihat daftar produk/jasa dari UMKM

Fitur 4 – Pencarian Supplier

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -10	Pencarian berdasarkan kategori	Industri dan UMKM dapat mencari UMKM berdasarkan kategori (produk/jasa/alat produksi).
FR -11	Filter pencarian	Industri dan UMKM dapat memfilter pencarian berdasarkan lokasi atau jenis usaha.

Fitur 5 – Request Kerja Sama

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -12	Kirim request kerja sama	Industri dapat mengirim permintaan kerja sama ke UMKM, dan UMKM dapat mengirim permintaan sewa alat produksi ke UMKM lainnya.
FR -13	Notifikasi request	UMKM menerima notifikasi permintaan kerja sama
FR -14	Terima/Tolak request	UMKM dapat menerima atau menolak permintaan

Fitur 6 – Manajemen Transaksi / Kerja Sama

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -15	Update status kerja sama	UMKM dapat memperbarui status (diproses, selesai, dll)

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -16	Konfirmasi pesanan selesai	Industri dapat mengonfirmasi pekerjaan selesai

Fitur 7 – Rating & Review

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -17	Memberi rating & review	Industri dapat memberikan rating setelah transaksi selesai
FR -18	Lihat rating & review	Pengguna dapat melihat ulasan UMKM

Fitur 8 – Dashboard & Manajemen Platform

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -19	Dashboard Pengguna	Pengguna melihat aktivitas akun
FR -20	Dashboard admin	Admin melihat data UMKM, industri, dan transaksi
FR -21	Manajemen akun	Admin dapat memblokir akun pengguna
FR -22	Pengelolaan konten	Admin dapat menghapus produk yang melanggar

Fitur 9 – Verifikasi Legalitas Pengguna

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -23	Upload dokumen UMKM	UMKM dapat mengunggah dokumen usaha untuk verifikasi
FR -24	Verifikasi dokumen UMKM	Admin dapat memverifikasi dokumen UMKM
FR -25	Upload dokumen Industri	Sistem memungkinkan Industri mengunggah dokumen legalitas perusahaan (SIUP, NIB, NPWP)

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -26	Verifikasi dokumen Industri	Admin dapat menyetujui atau menolak dokumen legalitas Industri
FR -27	Status verifikasi	Sistem menampilkan status verifikasi (Terverifikasi / Belum)

Fitur 10 – Pembayaran & Validasi

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -28	Upload Bukti Pembayaran	Pengguna mengunggah bukti transfer
FR -29	Validasi Pembayaran	Admin memverifikasi bukti pembayaran

3.1.2.Karakteristik Pengguna

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
UMKM	Pelaku usaha yang menyediakan produk, jasa, dan alat produksi untuk ditawarkan kepada industri	- Registrasi & login - Mengelola profil usaha - Menambah, mengubah, dan menghapus produk/jasa - Mengunggah dokumen legalitas usaha - Mencari UMKM berdasarkan kategori & filter - Menerima atau menolak request kerja sama

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
		- Mengelola status transaksi - Melihat rating & review - Mengirim request sewa alat. - Mengunggah bukti pembayaran transaksi
Industri	Perusahaan atau pihak yang mencari supplier UMKM untuk kebutuhan produksi atau kerja sama bisnis	- Registrasi & login - Mencari UMKM berdasarkan kategori & filter - Melihat profil UMKM - Mengirim request kerja sama - Mengkonfirmasi transaksi selesai - Memberikan rating & review - Mengunggah dokumen legalitas perusahaan - Mengunggah bukti pembayaran transaksi
Admin	Pengelola sistem yang bertugas mengawasi jalannya platform dan memastikan data valid	- Login - Mengelola data pengguna (UMKM & industri) - Memverifikasi dokumen legalitas UMKM dan Industri

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
		- Validasi bukti pembayaran - Melihat seluruh aktivitas sistem - Memblokir akun pengguna (UMKM & industri) - Menghapus konten yang melanggar

3.2. Kebutuhan Non Fungsional

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR -01	Kinerja (Performance)	Sistem mampu merespon setiap permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik
NFR -02	Keamanan (Security)	Sistem menggunakan autentikasi login dan enkripsi password untuk melindungi data pengguna
NFR -03	Ketersediaan (Availability)	Sistem dapat diakses selama 24 jam (24/7) tanpa gangguan signifikan
NFR -04	Skalabilitas (Scalability)	Sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data
NFR -05	Usability	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR -06	Reliability	Sistem berjalan stabil dan meminimalisir error saat digunakan
NFR -07	Notifikasi Real-time	Sistem memberikan notifikasi secara cepat terkait aktivitas penting pengguna
NFR -08	Backup dan Recovery	Sistem memiliki fitur pencadangan data untuk mencegah kehilangan data
NFR -09	Compatibility	Sistem dapat berjalan di berbagai browser seperti Chrome, Edge, dan Firefox

3.3. Kebutuhan Teknis

Kebutuhan teknis dalam pengembangan sistem ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta platform teknologi yang digunakan. Menurut Ian Sommerville dalam literatur *Software Engineering* (Sommerville, 2016), kebutuhan sistem tidak hanya mencakup layanan yang diberikan, tetapi juga batasan (*constraints*) yang menentukan bagaimana sistem dapat diimplementasikan dan dioperasikan. Oleh karena itu, spesifikasi kebutuhan teknis menjadi bagian krusial dalam memastikan sistem dapat berjalan secara optimal, stabil, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna (Hidayat & Marlina, 2023).

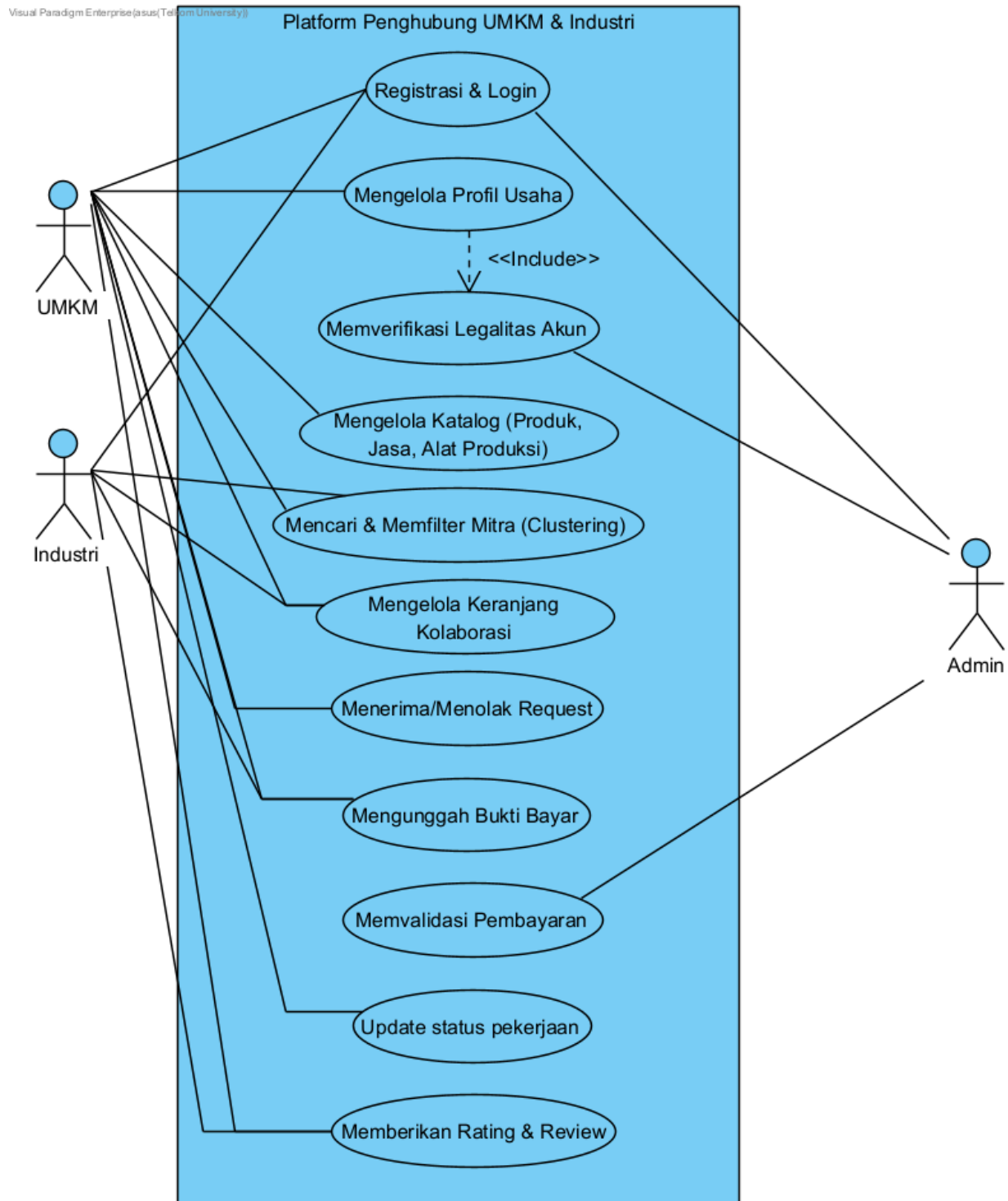
ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-01	Perangkat Klien (PC/Laptop)	Digunakan oleh admin dan industri dengan spesifikasi minimal prosesor dual-core 2.0 GHz, RAM 4 GB, dan resolusi layar 1366x768
TR-02	Perangkat Klien (Mobile)	Digunakan oleh UMKM melalui smartphone dengan RAM minimal 2 GB dan layar sentuh responsif
TR-03	Infrastruktur Server	Menggunakan layanan cloud (Vercel dan Supabase) dengan

	(Cloud)	serverless function dan kapasitas penyimpanan yang dapat disesuaikan
TR-04	Sistem Operasi	Mendukung Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS
TR-05	Web Browser	Menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, atau Safari yang mendukung HTML5 dan JavaScript
TR-06	Frontend Framework (Next.js)	Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif
TR-07	Backend Runtime (Node.js)	Digunakan untuk menjalankan logika aplikasi dan menangani request pengguna
TR-08	Backend-as-a-Service (Supabase)	Digunakan untuk autentikasi, manajemen pengguna, dan integrasi API
TR-09	Basis Data (PostgreSQL)	Digunakan untuk menyimpan data pengguna, produk, dan transaksi secara terstruktur
TR-10	Tools Pengembangan	Menggunakan Visual Studio Code dan Figma untuk mendukung proses pengembangan sistem
TR-11	Koneksi Internet	Membutuhkan koneksi internet stabil minimal 2 Mbps untuk mengakses sistem dan memuat data

Selain itu, kebutuhan teknis ini juga berkaitan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan non-fungsional seperti performa, keamanan, dan skalabilitas sistem, sebagaimana dijelaskan dalam literatur rekayasa perangkat lunak (**Pressman & Maxim, 2020**).

4. Rancangan Sistem

4.1. Use Case Diagram



Berikut adalah deskripsi aktivitas masing-masing aktor:

- **Aktor UMKM:** Dapat melakukan registrasi atau *login*, mengelola profil usaha, menambah/mengubah/menghapus produk atau jasa di katalog, Mengunggah bukti pembayaran transaksi, mencari dan memfilter UMKM lain berdasarkan kategori/lokasi, mengirim request kerja sama pada sesama UMKM, menerima atau menolak *request* kerja sama, mengelola status transaksi, serta melihat *rating* dan *review*.
- **Aktor Industri:** Dapat melakukan registrasi atau *login*, mencari dan memfilter UMKM berdasarkan kategori/lokasi, Mengunggah bukti pembayaran transaksi, melihat profil dan katalog UMKM, mengirim *request* kerja sama, mengonfirmasi pekerjaan selesai, serta memberikan *rating* dan *review*.
- **Aktor Admin:** Dapat melakukan registrasi atau *login*, melihat *dashboard* aktivitas sistem, mengelola data pengguna (termasuk memblokir akun), verifikasi legalitas akun yang melakukan registrasi, menghapus konten yang melanggar ketentuan dan memvalidasi bukti bayar antara Industri dan UMKM.

Skenario usecase untuk 10 proses bisnis pada platform:

1. Use Case: Registrasi & Login

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Registrasi & Login
Tujuan	Mendaftarkan pengguna baru ke sistem dan memberikan akses masuk bagi pengguna terdaftar.
Deskripsi	Proses di mana calon pengguna membuat akun baru dengan data yang diperlukan, serta proses verifikasi kredensial bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk mengakses platform.
Aktor	UMKM, Industri, Admin
Kondisi Awal	Pengguna berada di halaman beranda atau

	halaman login/registrasi.
Kondisi Akhir	Pengguna terdaftar di database atau berhasil masuk ke dalam sistem dengan hak akses yang sesuai.
Kondisi Akhir Gagal	Pengguna gagal membuat akun atau gagal masuk ke sistem karena data tidak valid, email sudah terdaftar, atau terjadi kesalahan teknis pada server
Skenario Utama	1. Pengguna membuka halaman "Registrasi" atau "Login". 2. Untuk Registrasi: Pengguna mengisi formulir (Email, Password, Role) dan menekan tombol "Daftar". 3. Sistem memproses data dan mengirimkan email verifikasi. 4. Untuk Login: Pengguna memasukkan Email dan Password yang telah diverifikasi. 5. Pengguna menekan tombol "Login". 6. Sistem mencocokkan data input dengan database. 7. Sistem mencocokkan data input dengan database.
Skenario Alternatif	1. Data Tidak Valid: Sistem menampilkan pesan error jika format email salah atau password terlalu lemah. 2. Kredensial Salah: Sistem menolak akses masuk jika email atau password tidak sesuai dengan database. 3. Email Duplikat: Sistem memberi peringatan jika email yang digunakan registrasi sudah terdaftar di sistem.

2. Use Case: Mengelola Profil Usaha

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Profil Usaha
Tujuan	Melengkapi data identitas usaha dan mengunggah dokumen legalitas agar dapat

	dikenali dan dipercaya oleh mitra.
Deskripsi	Aktor mengisi informasi mendalam mengenai bisnisnya, termasuk deskripsi, kontak, lokasi, dan dokumen resmi (NIB/SIUP).
Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Pengguna sudah login dan masuk ke menu pengaturan profil.
Kondisi Akhir	Data profil tersimpan di sistem dan status akun berubah menjadi "Menunggu Verifikasi".
Kondisi Akhir Gagal	Perubahan profil gagal disimpan atau koneksi terputus.
Skenario Utama	1. Pengguna membuka halaman "Registrasi" atau "Login". 2. Pengguna mengisi atau mengubah data informasi usaha. 3. Pengguna mengunggah dokumen legalitas yang diminta. 4. Pengguna menekan tombol "Simpan". 5. Sistem menyimpan data ke database. 6. Sistem otomatis menjalankan Use Case: Memverifikasi Legalitas Akun (Include).
Skenario Alternatif	1. File dokumen tidak sesuai format: sistem menampilkan pesan error dan meminta unggah ulang.

3. Use Case: Memverifikasi Legalitas Akun (Included)

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Memverifikasi Legalitas Akun
Tujuan	Memvalidasi keabsahan dokumen legalitas yang diunggah pengguna.

Deskripsi	Admin meninjau dokumen seperti NIB atau SIUP untuk memastikan akun tersebut valid dan tepercaya.
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Terdapat akun dengan status "Menunggu Verifikasi".
Kondisi Akhir	Status akun berubah menjadi "Terverifikasi" atau "Ditolak".
Kondisi Akhir Gagal	Proses verifikasi gagal diperbarui di database.
Skenario Utama	1. Admin melihat daftar antrian verifikasi. 2. Admin membuka dokumen legalitas pengguna. 3. Admin melakukan verifikasi data. 4. Admin memilih “Setujui” atau “Tolak”. 5. Sistem mengirimkan notifikasi status akun kepada pengguna.
Skenario Alternatif	1. Dokumen tidak valid: admin menolak dan status tetap "Belum Verifikasi". 2. Admin meminta revisi: sistem mengirim notifikasi ke user untuk unggah ulang.

4. Use Case: Mengelola Katalog (Produk, Jasa, Alat Produksi)

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Katalog
Tujuan	Mempublikasikan daftar penawaran usaha kepada calon mitra.
Deskripsi	Pengguna menambahkan atau mengubah rincian produk, jasa, atau alat produksi yang mereka miliki.
Aktor	UMKM, Industri

Kondisi Awal	Pengguna sudah login.
Kondisi Akhir	Item katalog berhasil dipublikasikan dan dapat dilihat oleh mitra lain.
Kondisi Akhir Gagal	Proses verifikasi gagal diperbarui di database.
Skenario Utama	1. Pengguna masuk ke menu Katalog. 2. Pengguna menambah item baru. 3. Pengguna mengisi detail (foto, deskripsi, harga). 4. Pengguna menekan "Simpan". 5. Sistem menampilkan item tersebut di halaman pencarian.
Skenario Alternatif	1. Gambar produk tidak ada: sistem meminta minimal 1 foto. 2. Kategori tidak dipilih: sistem mencegah penyimpanan data.

5. Use Case: Mencari & Memfilter Mitra (Clustering)

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Mencari & Memfilter Mitra
Tujuan	Menemukan mitra yang paling relevan menggunakan sistem pengelompokan.
Deskripsi	Pengguna mencari mitra berdasarkan filter tertentu atau rekomendasi hasil <i>clustering</i> sistem.
Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Pengguna berada di halaman eksplorasi.
Kondisi Akhir	Pengguna mendapatkan daftar mitra yang sesuai kriteria.
Kondisi Akhir Gagal	Pengguna gagal mendapatkan mitra yang sesuai kriteria.
Skenario Utama	1. Pengguna memasukkan kriteria filter 2. Sistem memproses data mitra

	menggunakan algoritma clustering. 3. Sistem menampilkan hasil pencarian yang sudah terurut/kelompok.
Skenario Alternatif	1. Error algoritma: sistem menampilkan daftar mitra secara acak/default.

6. Use Case: Mengelola Keranjang Kolaborasi

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Keranjang Kolaborasi
Tujuan	Menyusun daftar kebutuhan kerja sama sebelum diajukan secara resmi.
Deskripsi	Pengguna memilih item katalog mitra dan menyimpannya di keranjang untuk ditinjau kembali.
Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Pengguna sudah memilih minimal satu item dari katalog mitra.
Kondisi Akhir	Daftar keranjang diperbarui atau dilanjutkan ke tahap <i>request</i> .
Kondisi Akhir Gagal	Gagal memodifikasi isi keranjang atau data pilihan terhapus otomatis.
Skenario Utama	1. Pengguna menambahkan item ke keranjang. 2. Pengguna mengatur jumlah kebutuhan. 3. Pengguna melakukan review akhir isi keranjang
Skenario Alternatif	1. Item tidak tersedia: Sistem memberikan peringatan jika item sudah dihapus pemiliknya.

7. Use Case: Menerima/Menolak Request

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Menerima/Menolak Request
Tujuan	Memberikan kepastian terhadap tawaran kerja sama.
Deskripsi	Penerima tawaran meninjau rincian permintaan kolaborasi.
Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Terdapat notifikasi request masuk.
Kondisi Akhir	Status request diperbarui (Diterima/Ditolak) di sistem.
Kondisi Akhir Gagal	Keputusan (terima/tolak) gagal disimpan oleh sistem.
Skenario Utama	1. Pengguna melihat detail tawaran. 2. Pengguna klik "Terima" atau "Tolak". 3. Sistem memberikan notifikasi kepada pengirim.
Skenario Alternatif	1. Minta revisi: Pengguna mengirim pesan balasan untuk negosiasi.

8. Use Case: Mengunggah Bukti Bayar

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Mengunggah Bukti Bayar
Tujuan	Memulai proses validasi pembayaran oleh admin.
Deskripsi	Pengguna mengirimkan foto struk atau resi transfer bank.
Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Request telah disetujui oleh mitra.

Kondisi Akhir	Bukti bayar tersimpan dan status berubah menjadi "Menunggu Validasi".
Kondisi Akhir Gagal	Berkas bukti bayar gagal diunggah atau tidak tersimpan di server.
Skenario Utama	1. Pengguna mengunggah gambar bukti bayar. 2. Pengguna mengisi nominal transfer. 3. Sistem mengirimkan data ke dashboard admin.
Skenario Alternatif	1. Gambar pecah: Sistem meminta pengguna mengunggah gambar yang lebih jelas.

9. Use Case:Memvalidasi Pembayaran

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Memvalidasi Pembayaran
Tujuan	Mengonfirmasi dana masuk ke platform.
Deskripsi	Admin mengecek kesesuaian bukti bayar dengan rekening platform.
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Terdapat unggahan bukti bayar baru.
Kondisi Akhir	Status transaksi berubah menjadi "Lunas" atau "Ditolak".
Kondisi Akhir Gagal	Proses validasi gagal dilakukan atau status pembayaran tidak berubah di sistem.
Skenario Utama	1. Admin memeriksa gambar bukti bayar. 2. Admin melakukan validasi. 3. Sistem mengaktifkan proyek kerja sama.
Skenario Alternatif	1. Nominal tidak sesuai: Admin menolak validasi dan meminta

	pelunasan
--	-----------

10. Use Case: Update Status Pekerjaan

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Update Status Pekerjaan
Tujuan	Memberikan transparansi progres pekerjaan kepada mitra.
Deskripsi	Pelaksana kerja sama memperbarui tahapan progres pengerjaan proyek.
Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Proyek kolaborasi sedang berjalan.
Kondisi Akhir	Mitra menerima pembaruan informasi progres terbaru.
Kondisi Akhir Gagal	Pembaruan status pekerjaan gagal disimpan ke dalam sistem.
Skenario Utama	1. Pengguna memilih proyek aktif. 2. Pengguna mengubah status progres. 3. Sistem mencatat waktu perubahan status.
Skenario Alternatif	1. Salah input: Pengguna melakukan koreksi status yang keliru.

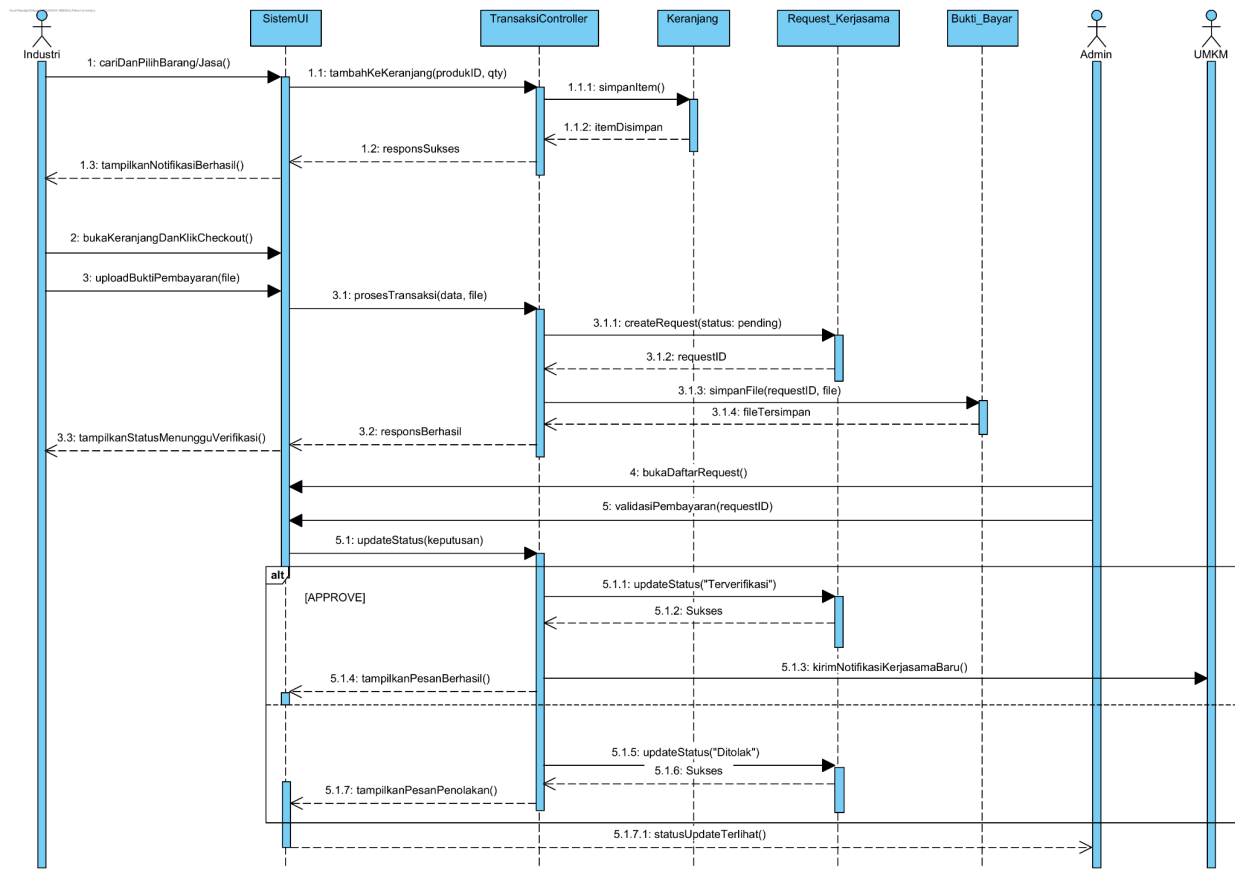
11. Use Case: Memberikan Rating & Review

Elemen	Deskripsi
Use Case Name	Memberikan Rating & Review
Tujuan	Memberikan umpan balik atas kualitas kerja sama.
Deskripsi	Pengguna memberikan bintang dan ulasan setelah proyek selesai.

Aktor	UMKM, Industri
Kondisi Awal	Status pekerjaan telah dinyatakan "Selesai".
Kondisi Akhir	Ulasan dipublikasikan secara permanen di profil mitra.
Kondisi Akhir Gagal	Ulasan gagal dipublikasikan atau data rating hilang dari sistem.
Skenario Utama	1. Pengguna mengisi skala rating. 2. Pengguna menulis komentar testimoni. 3. Sistem mempublikasikan ulasan.
Skenario Alternatif	1. Edit ulasan: Pengguna mengubah penilaian dalam batas waktu tertentu

Dua skenario utama untuk proses inti bisnis pada platform:

1. Sequence Diagram - Transaksi Kerja Sama Produk (Industri ke UMKM)

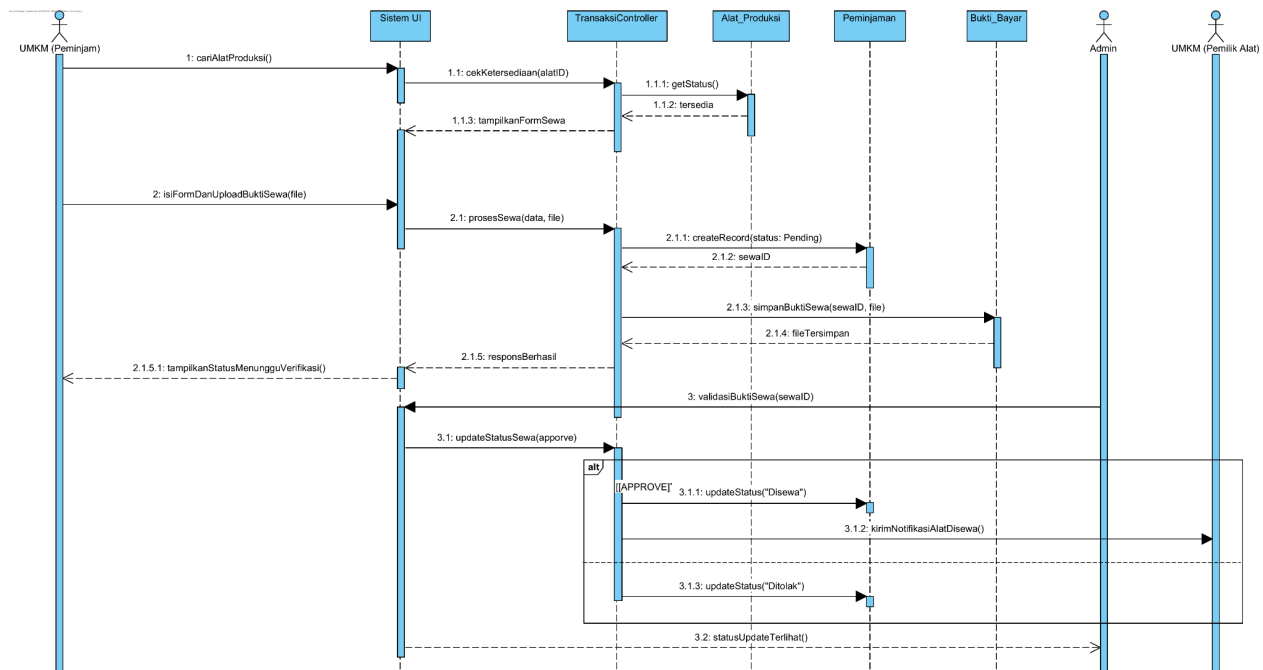


Sequence Diagram Transaksi Kerja Sama

Diagram ini menggambarkan integrasi proses bisnis yang terjadi dari pihak Industri ke UMKM. Dimulai dari pemilihan produk/jasa melalui katalog yang tersedia, pengelolaan keranjang, sampai ke pengunggahan bukti pembayaran oleh Industri. Pada akhir proses, seluruh data transaksi akan diproses untuk divalidasi oleh Admin. Pada diagram terdapat percabangan opsi (alt), yaitu :

- Jika Admin memberikan validasi (Approve), maka sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi kerja sama kepada UMKM terkait.
- Jika data tidak sesuai dan Admin tidak memberikan validasi (Reject), sistem akan mengirimkan pesan penolakan kepada Industri.

2. Sequence Diagram - Peminjaman Alat Antar UMKM



Sequence Diagram Peminjaman Alat Antar UMKM

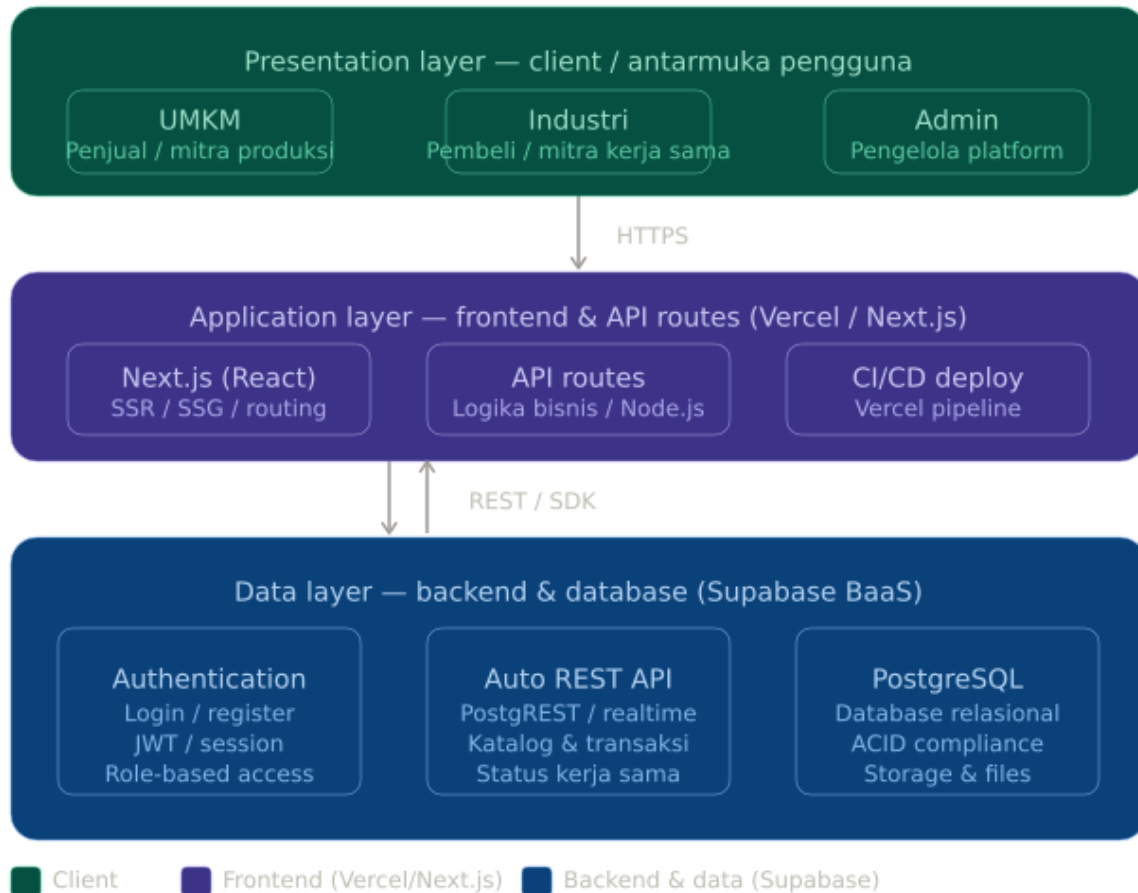
Diagram ini memvisualisasikan alur peminjaman yang terjadi antara UMKM Peminjam dan UMKM Pemilik Alat. Proses diawal dengan UMKM Peminjam yang melakukan pencarian alat pada katalog yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan sampai pengunggahan bukti pembayaran sewa. Pada diagram ini terdapat percabangan opsi (alt), yaitu :

- Jika Admin memberikan validasi/persetujuan (Approve), maka sistem secara otomatis akan memperbarui status alat menjadi “Disewa” dan mengirimkan notifikasi kepada UMKM Pemilik Alat.
- Jika data tidak valid dan Admin tidak memberikan validasi/persetujuan (Reject), sistem akan mengirimkan pesan penolakan kepada UMKM Peminjam.

4.2. Arsitektur Sistem

Sistem "Platform Digital Penghubung UMKM dan Industri" ini dirancang menggunakan arsitektur **Client-Server** dengan pendekatan **Three-Tier Architecture** (Arsitektur Tiga Lapis) yang dikombinasikan dengan model layanan *Backend-as-a-Service* (BaaS). Pendekatan ini memisahkan

antarmuka pengguna, logika bisnis, dan manajemen data untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, *scalable* (terukur), dan mudah dipelihara.



Penjelasan Komponen Arsitektur:

1. **Presentation Layer (Client / Antarmuka Pengguna):** Lapisan ini adalah titik interaksi langsung dengan pengguna (UMKM, Industri, dan Admin) melalui web browser. Lapisan ini dibangun menggunakan framework Next.js berbasis antarmuka yang responsif.
2. **Application / Logic Layer (Server & API):** Berperan sebagai penghubung antara pengguna dan database. Logika bisnis seperti manajemen status transaksi, pencarian dan filtering katalog, serta pemrosesan request kerja sama diproses menggunakan kombinasi Node.js (melalui API Routes pada Next.js) dan layanan API dari Supabase.
3. **Data Layer (Database & Storage):** Lapisan ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data operasional secara persisten. Sistem menggunakan PostgreSQL yang terintegrasi di dalam

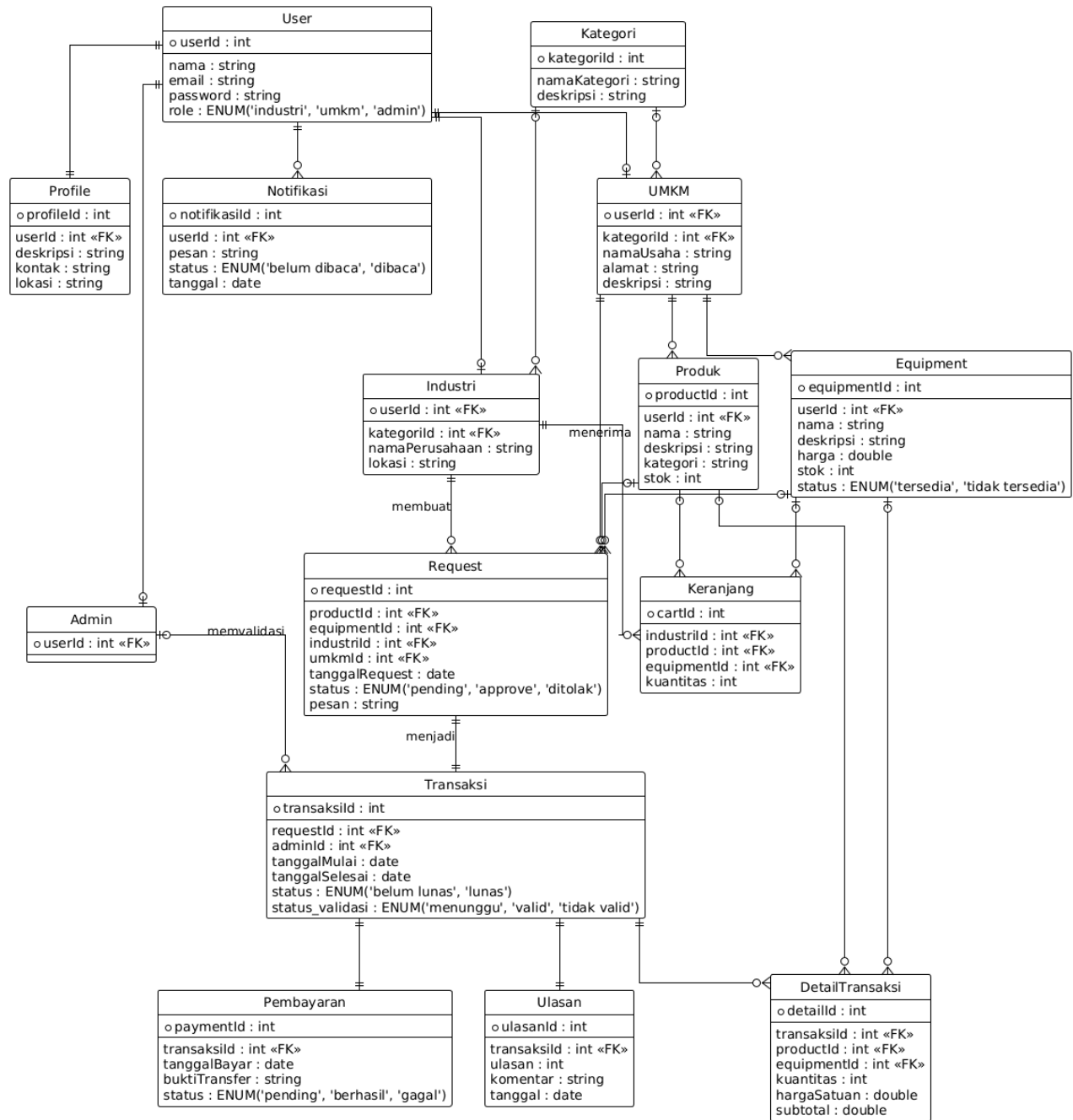
layanan Supabase. Supabase juga menangani modul Authentication untuk proses login pengguna secara aman.

4. Deployment & Hosting: Keseluruhan aplikasi frontend dan routing API di-deploy menggunakan infrastruktur cloud Vercel untuk memastikan aksesibilitas publik yang tinggi.

Pemilihan teknologi dalam arsitektur ini didasarkan pada efisiensi pengembangan perangkat lunak modern dan kebutuhan spesifik platform B2B:

- Next.js untuk Frontend: Menurut literatur pengembangan web kontemporer, penggunaan framework berbasis React seperti Next.js sangat ideal untuk platform marketplace. Next.js mendukung Server-Side Rendering (SSR) dan Static Site Generation (SSG) yang secara signifikan meningkatkan performa pemuatan halaman (load time) dan mengoptimalkan Search Engine Optimization (SEO). Hal ini krusial agar katalog produk UMKM dapat dengan mudah diindeks dan ditemukan oleh mesin pencari.
- Supabase (BaaS) & PostgreSQL untuk Backend: Dalam literatur arsitektur perangkat lunak, penggunaan pendekatan multi-tier yang dikombinasikan dengan *Backend-as-a-Service* (BaaS) terbukti sangat ideal untuk mempercepat waktu pengembangan aplikasi karena pengembang tidak perlu membangun infrastruktur *backend* dari nol (**Tahyudin & Sholihati, 2022**). Pemilihan PostgreSQL sebagai basis data relasional sangat tepat karena sistem ini melibatkan transaksi B2B, status kerja sama, dan penyewaan alat yang kompleks. Basis data relasional menjamin integritas data dan kepatuhan ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), memastikan bahwa data pesanan dan riwayat kerja sama tidak tumpang tindih atau hilang.
- Vercel untuk Deployment: Platform Vercel mendukung konsep Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD). Berdasarkan prinsip DevOps, arsitektur ini memungkinkan pembaruan sistem dan perbaikan bug (patching) dilakukan secara otomatis dan seamless tanpa menyebabkan downtime yang signifikan pada platform layanan.

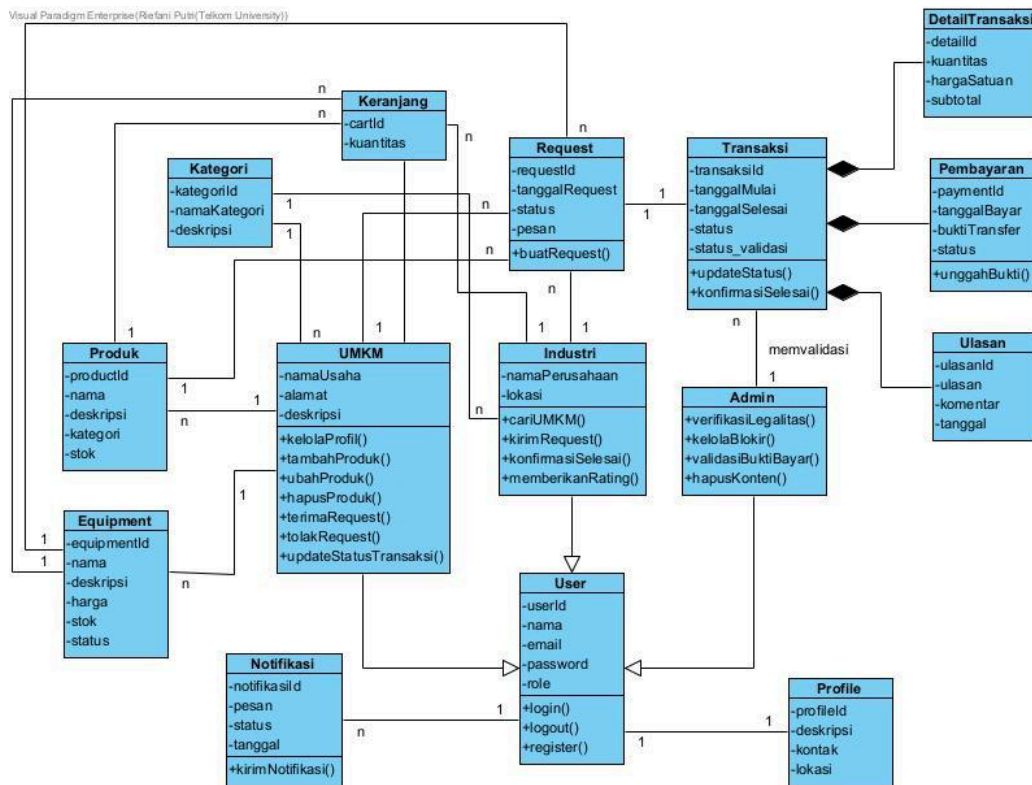
4.3. Rancangan ERD



Gambar HD

ERD ini memodelkan platform transaksi B2B antara UMKM dan Industri. Sistem mengelola entitas pengguna (Admin, UMKM, Industri), di mana UMKM menawarkan Produk dan Equipment. Industri dapat mengajukan *Request* atas barang atau alat tersebut, yang kemudian diproses menjadi Transaksi, Pembayaran, dan diakhiri dengan Ulasan.

4.4. Class Diagram



Class Diagram HD

Class Diagram ini memodelkan struktur statis dari sistem "Platform Digital Penghubung UMKM dan Industri", yang mencakup entitas-entitas utama, atribut, operasi (metode), serta hubungan antar kelas yang membentuk logika bisnis aplikasi. Arsitektur data pada sistem ini dibagi menjadi beberapa modul utama:

1. Manajemen Pengguna (*Inheritance*) Sistem ini menerapkan konsep pewarisan (*Generalization/Inheritance*) pada entitas pengguna. Kelas User bertindak sebagai *Parent Class* (kelas induk) yang menyimpan atribut dasar seperti userId, nama, email, password, dan role, serta operasi umum seperti login(), logout(), dan register(). Kelas ini diturunkan menjadi tiga *Child Class* (kelas anak) yang mewakili aktor spesifik pada sistem, yaitu:
 - UMKM: Mengelola profil, menambah atau mengubah entri katalog, dan memberikan respons terhadap permintaan kerja sama.
 - Industri: Berperan sebagai pencari *supplier*, yang dapat mencari UMKM, mengirim permintaan kerja sama, dan memberikan ulasan.
 - Admin: Berperan sebagai pengawas platform yang bertugas memverifikasi legalitas akun, mengelola pemblokiran, dan memvalidasi pembayaran.

2. Manajemen Katalog dan Aset (*Association*) Kelas UMKM memiliki hubungan asosiasi dengan kelas Produk dan Equipment. Hal ini merepresentasikan bahwa satu pelaku UMKM dapat memiliki dan mengelola banyak produk maupun alat produksi (*Equipment*) sekaligus. Entitas-entitas ini, beserta profil UMKM dan Industri, diklasifikasikan menggunakan kelas Kategori untuk mempermudah proses pencarian dan pemfilteran.
3. Proses Bisnis dan Transaksi (*Association & Composition*) Alur kerja sama B2B pada platform ini melibatkan beberapa entitas yang saling terhubung erat:
 - Keranjang dan Request: Kelas Industri dapat memasukkan barang atau alat ke dalam Keranjang. Dari proses ini, Industri dapat memicu pembuatan Request (Permintaan Kerja Sama) yang ditujukan kepada UMKM terkait. Kelas Request secara eksplisit mencatat productId atau equipmentId yang sedang diajukan.
 - Transaksi: Ketika sebuah Request disetujui, entitas tersebut akan diproses menjadi Transaksi. Kelas Admin memiliki relasi asosiasi terhadap kelas Transaksi untuk melakukan validasi operasional (seperti validasi bukti pembayaran).
 - Komposisi Transaksi: Kelas Transaksi memiliki relasi komposisi (keterikatan kuat) dengan kelas DetailTransaksi, Pembayaran, dan Ulasan. Relasi ini menunjukkan bahwa rincian kuantitas/harga, catatan pembayaran, dan ulasan (*rating/review*) tidak dapat berdiri sendiri dan keberadaannya sangat bergantung pada siklus hidup sebuah transaksi yang valid.
4. Fitur Pendukung Sistem dilengkapi dengan kelas pendukung seperti Profile untuk menyimpan detail kelengkapan informasi pengguna, serta kelas Notifikasi yang berelasi langsung dengan kelas User untuk menangani riwayat pemberitahuan aktivitas yang diterima oleh setiap pengguna di dalam sistem.

4.5. Mockup

1. FR - 01 Registrasi Akun UMKM

ConnectB2B

← Kembali Pilih Peran

Register UMKM

Masukkan email dan kata sandi Anda yang terdaftar.

Masuk Daftar Akun Baru

Nama Badan Usaha / Perusahaan

Contoh: PT Sukses Mandiri...

Alamat Email

nama@perusahaan.com

Kata Sandi

Minimal 8 karakter

Daftarkan Akun

Hubungkan Bisnis Anda

Platform digital terintegrasi untuk menyatukan UMKM dan Industri dalam satu ekosistem rantai pasok lokal yang solid. Didesain secara fungsional berdasarkan Point-of-View.

2. FR - 02 Registrasi Akun Industri

ConnectB2B

← Kembali Pilih Peran

Register Industri

Masukkan email dan kata sandi Anda yang terdaftar.

Masuk Daftar Akun Baru

Nama Badan Usaha / Perusahaan

Contoh: PT Sukses Mandiri...

Alamat Email

nama@perusahaan.com

Kata Sandi

Minimal 8 karakter

Daftarkan Akun

Hubungkan Bisnis Anda

Platform digital terintegrasi untuk menyatukan UMKM dan Industri dalam satu ekosistem rantai pasok lokal yang solid. Didesain secara fungsional berdasarkan Point-of-View.

3. FR - 03 Login Industri dan UMKM

ConnectB2B

← Kembali Pilih Peran

Login Industri

Masukkan email dan kata sandi Anda yang terdaftar.

Masuk

Daftar Akun Baru

Alamat Email

nama@perusahaan.com

Kata Sandi

Minimal 8 karakter

☐ Ingat Saya

Lupa Sandi?

Lanjutkan Masuk

Hubungkan Bisnis Anda

Platform digital terintegrasi untuk menyatukan UMKM dan Industri dalam satu ekosistem rantai pasok lokal yang solid. Didesain secara fungsional berdasarkan Point-of-View.

ConnectB2B

← Kembali Pilih Peran

Login

UMKM

Masukkan email dan kata sandi Anda yang terdaftar.

Masuk

Daftar Akun Baru

Alamat Email

nama@perusahaan.com

Kata Sandi

Minimal 8 karakter

☐ Ingat Saya

Lupa Sandi?

Lanjutkan Masuk

Hubungkan Bisnis Anda

Platform digital terintegrasi untuk menyatukan UMKM dan Industri dalam satu ekosistem rantai pasok lokal yang solid. Didesain secara fungsional berdasarkan Point-of-View.

4. FR - 04 Logout Pengguna

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Dashboard Utama

Total UMKM Teraftar

1,245 12%

Total Industri Teraftar

320 5%

Kerjasama Aktif

842 24%

Aktivitas Request Kerja Sama Terbaru

Lihat Semua >

ID Request	Industri Pencari	UMKM Mitra	Jenis Kerja Sama	Tanggal	Status
#REQ-8021	TX PT Sumber Tekstil	CV Penjahit Mandiri	Maklon Jahit Baju	12 Mar 2026	Menunggu Konfirmasi
#REQ-8020	MF PT Multi Food	Keripik Singkong Rasa	Suplai Bahan Baku	11 Mar 2026	Kerja Sama Aktif
#REQ-8019	BI PT Bangun Inti	Las Bubut Jaya	Sewa Mesin Bubut	10 Mar 2026	Negosiasi
#REQ-8018	AF Agro Farmers	Pupuk Organik Pak Tani	Beli Lumpsum	09 Mar 2026	Selesai
#REQ-8017	EL Electro Corp	Maju Elektronik	Perakitan Komponen	08 Mar 2026	Kerja Sama Aktif

5. FR - 05 Kelola Profil Usaha

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Kelola Profil Usaha

CM

UMKM Terverifikasi

Nama Usaha

CV Penjahit Mandiri

Kategori Bisnis

Tekstil & Garmen

Email Kontak

kontak@penjahitmandiri.com

Alamat Lengkap

Jl. Dayeuhkolot No. 42, Kab. Bandung, Jawa Barat

Nomor Telepon / WhatsApp

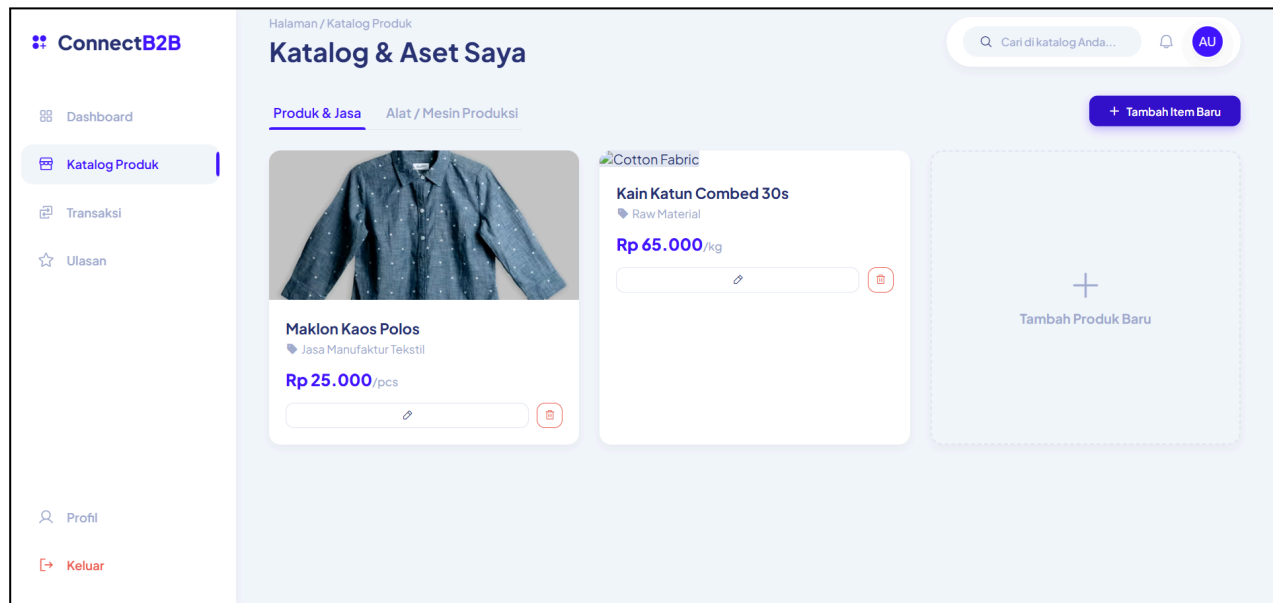
+62 812-3456-7890

Batal

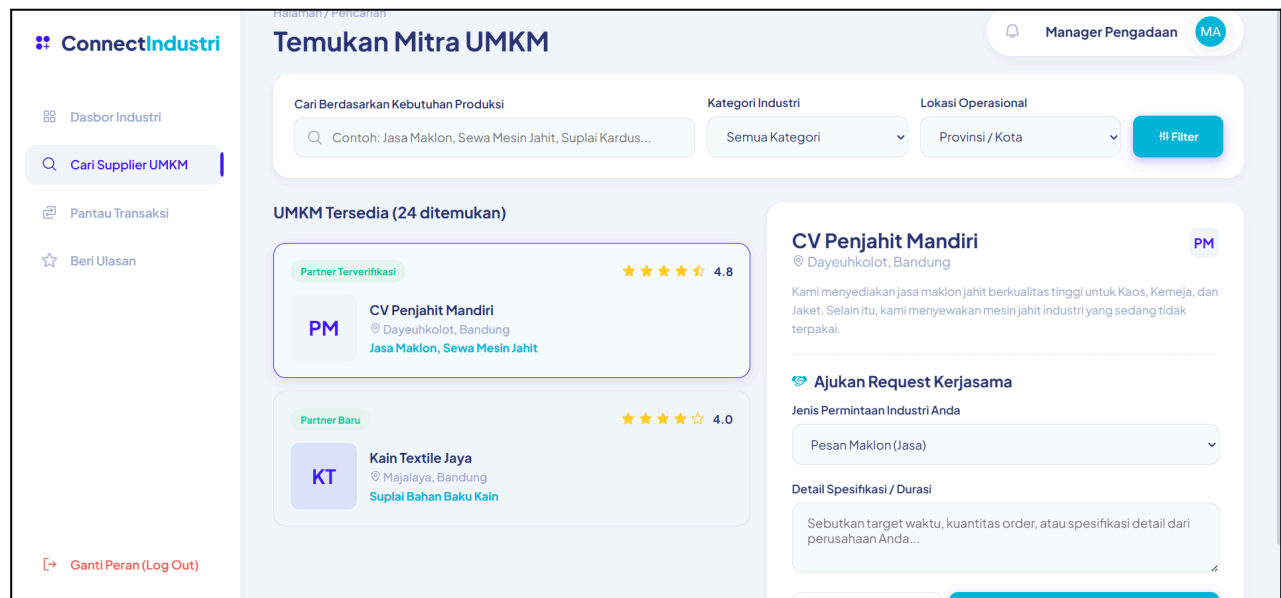
Simpan Perubahan

6. FR - 06 Tambah Produk/Jasa di Profil

29



7. FR - 07 Lihat Profil UMKM



8. Upload Produk/Jasa (UMKM)

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Katalog Produk / Tambah Baru

Tambah Item Portofolio Baru

Foto Pendukung Produk / Alat

Klik untuk unggah atau seret file ke area ini

Format yang didukung: JPG, PNG, WEBP (Maksimal 5MB)

Nama Item Jasa/Produk

Contoh: Maklon Kemeja Drill

Rentang Kapasitas / Skala

Contoh: Hingga 500 pcs/minggu

Kategori Utama

Jasa Manufaktur Tekstil

Estimasi Harga (Rp)

150000

/ Pcs

Deskripsi Lengkap Spesifikasi

Tuliskan penjelasan kualifikasi jasa, bahan baku buatan, dan detail lainnya supaya Industri cepat setuju untuk Request Anda...

9. Lihat Katalog Produk

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Halaman / Katalog Produk

Katalog & Aset Saya

Produk & Jasa

Alat / Mesin Produksi

Cari di katalog Anda...

AU

+ Tambah Item Baru

Maklon Kaos Polos

Jasa Manufaktur Tekstil

Rp 25.000/pcs

Cotton Fabric

Kain Katun Combed 30s

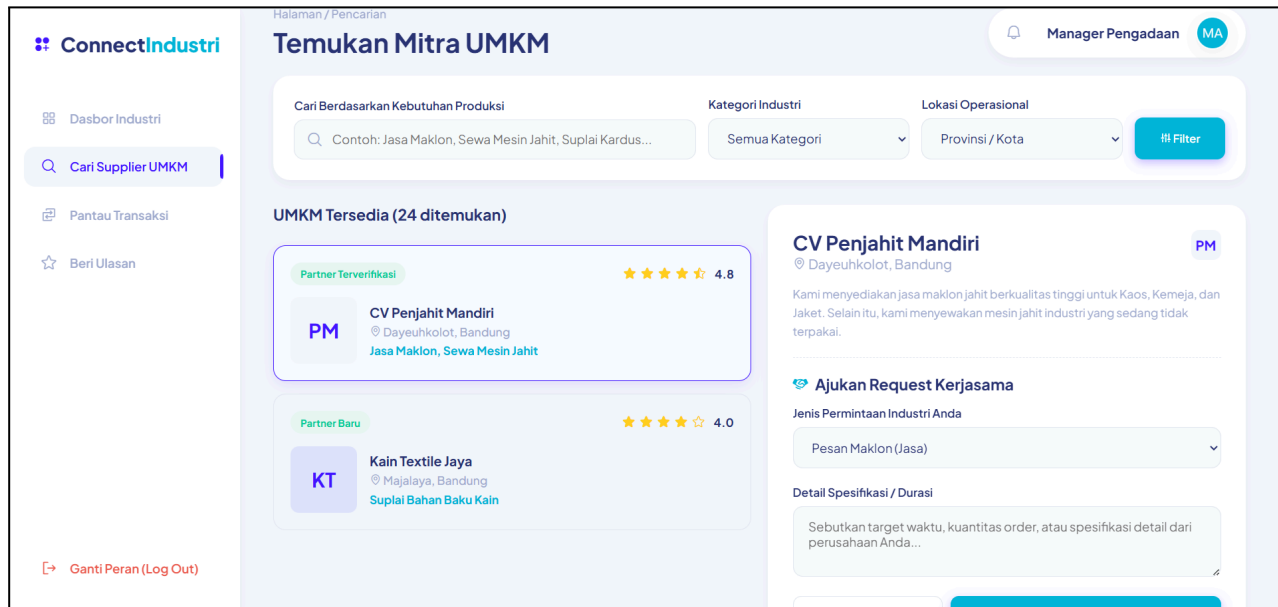
Raw Material

Rp 65.000/kg

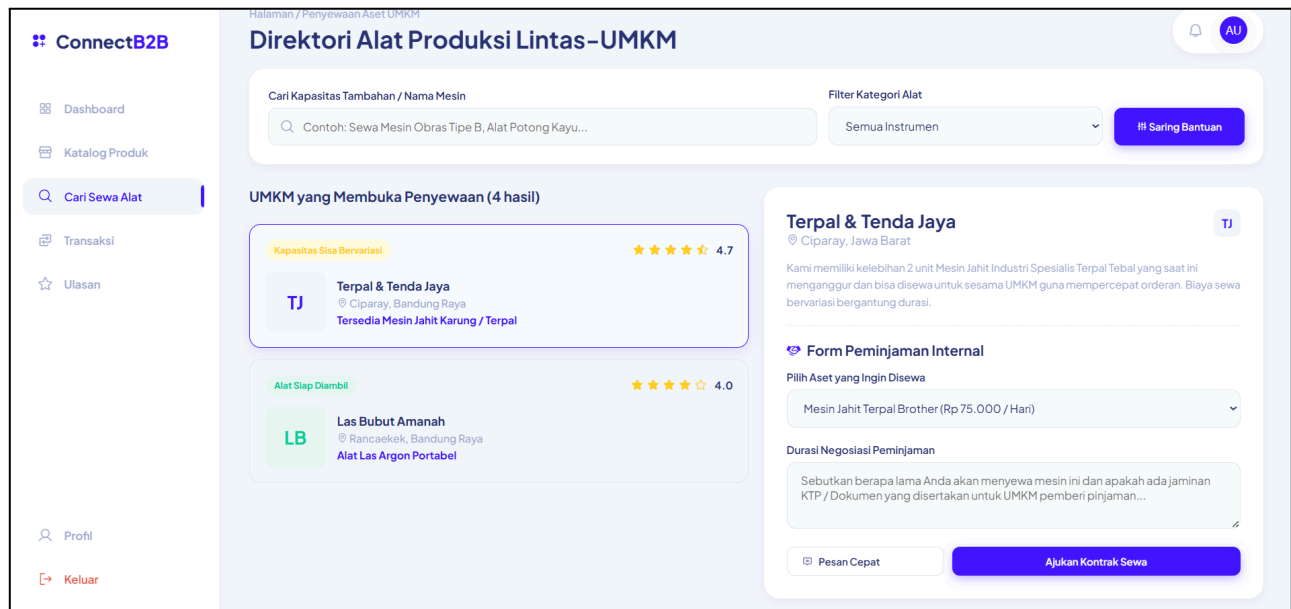
Tambah Produk Baru

10. FR 10 & 11 - Pencarian Kategori Beserta Filter

31



11. FR - 12 Kirim Request Kerjasama



12. FR - 13 & 14 Notifikasi Request Beserta Hak untuk Menolak

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Cari Sewa Alat

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Halaman / Dashboard

Dashboard Utama

127.0.0.1:5500 says

Notifikasi (FR-13): Anda menerima permintaan kerja sama baru (Suplai Kulit Sapi) dari CV Jaya Abadi. Silakan tinjau di menu Transaksi.

OK

Total UMKM Terdaftar

1,245 ↗ 12%

Kerjasama Aktif

842 ↗ 24%

Aktivitas Request Kerja Sama Terbaru

Lihat Semua >

ID Request	Industri Pencari	UMKM Mitra	Jenis Kerja Sama	Tanggal	Status
#REQ-8021	TX PT Sumber Tekstil	CV Penjahit Mandiri	Maklon Jahit Baju	12 Mar 2026	Menunggu Konfirmasi
#REQ-8020	MF PT Multi Food	Keripik Singkong Rasa	Suplai Bahan Baku	11 Mar 2026	Kerja Sama Aktif
#REQ-8019	BI PT Bangun Inti	Las Bubut Jaya	Sewa Mesin Bubut	10 Mar 2026	Negosiasi
#REQ-8018	AF Agro Farmers	Pupuk Organik Pak Tani	Beli Lumpsom	09 Mar 2026	Selesai
#REQ-8017	EL Electro Corp	Maju Elektronik	Perakitan Komponen	08 Mar 2026	Kerja Sama Aktif

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Cari Sewa Alat

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Halaman / Transaksi

Manajemen Transaksi

Cari transaksi ID...

Daftar Transaksi Aktif

#TRX-9902

Diproses

IS

Sewa Mesin Jahit Singer

Dari: PT Industri Sandang

Waktu: 15 Mar 2026

#TRX-9855

Menunggu

JA

Suplai Bahan Kulit Sapi

Dari: CV Jaya Abadi

Waktu: 14 Mar 2026

#TRX-9801

Selesai

BL

Maklon Pembuatan Kaos (500 pcs)

Dari: Brand Lokal Ind.

Waktu: 10 Mar 2026

Detail Transaksi #TRX-9855

Status: Menunggu Konfirmasi Anda (FR-14)

Tanggal Mulai Request

14 Maret 2026

Target Pengiriman

20 Maret 2026

Informasi Mitra

Pihak Industri (Pembeli)

CV Jaya Abadi

Pihak UMKM (Supplier)

Anda

Detail Layanan / Produk

Item

Suplai Bahan Kulit Sapi

Kuantitas

100 Lembar

Tawaran Harga Satuan

Rp 80.000 / Lembar

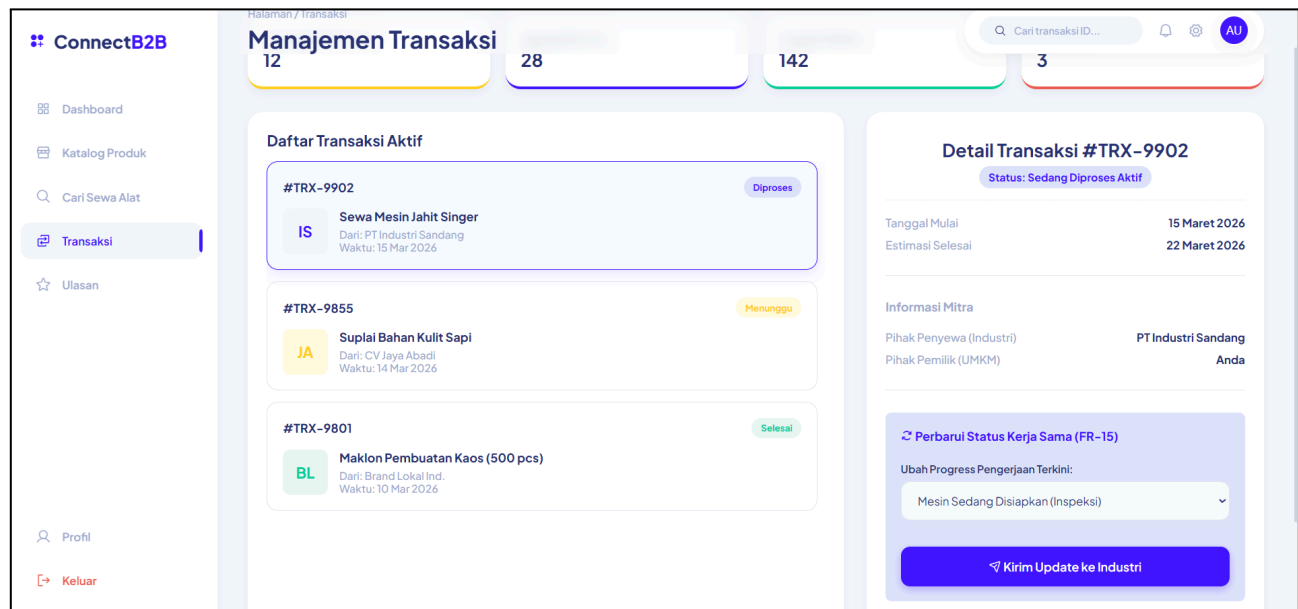
Total Nilai Transaksi

Rp 8.000.000

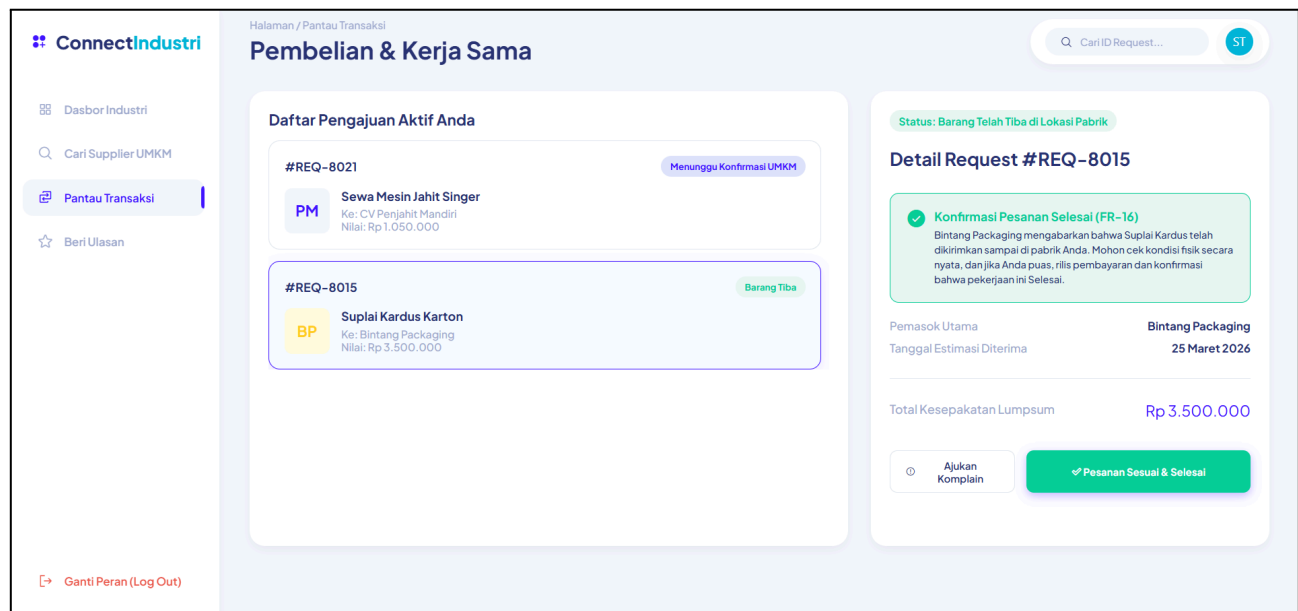
Tolak Tawaran

Terima & Mulai Proses

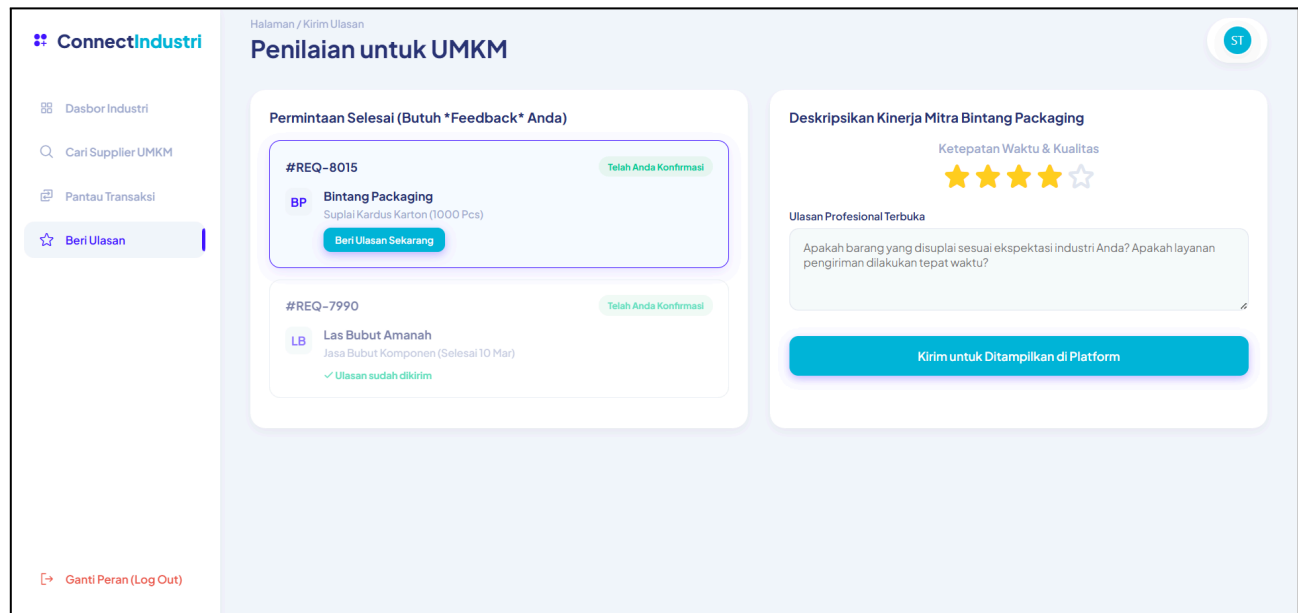
13. FR - 15 UMKM Update Status Kerjasama



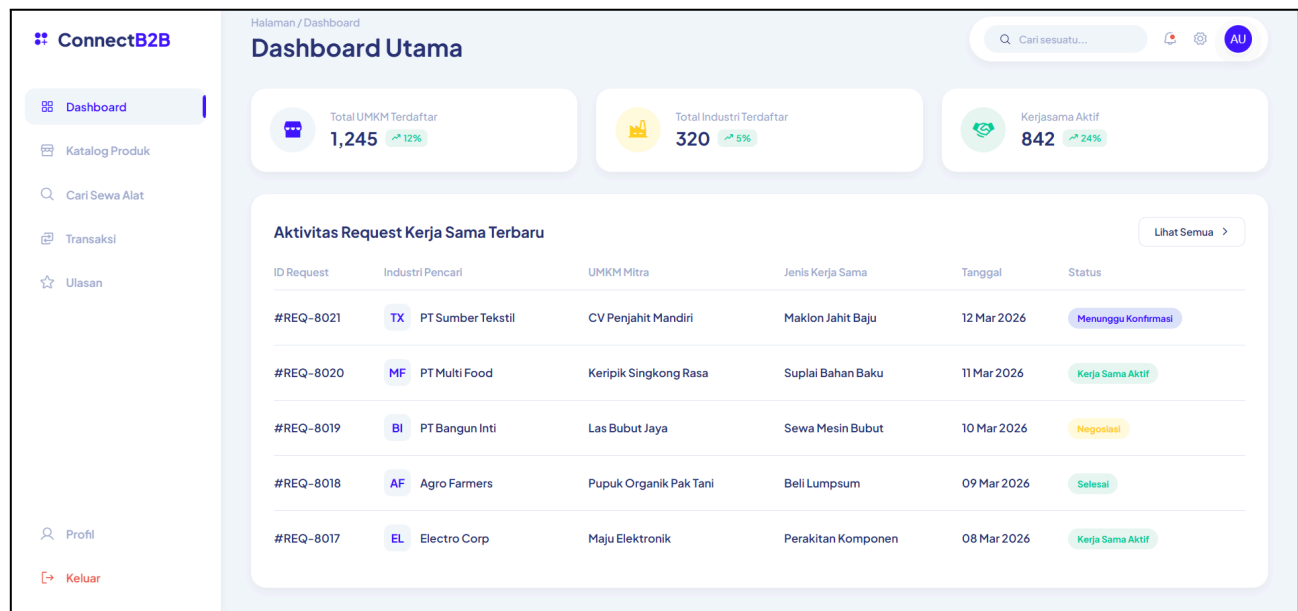
14. FR - 16 Industri mengkonfirmasi pesanan sudah selesai

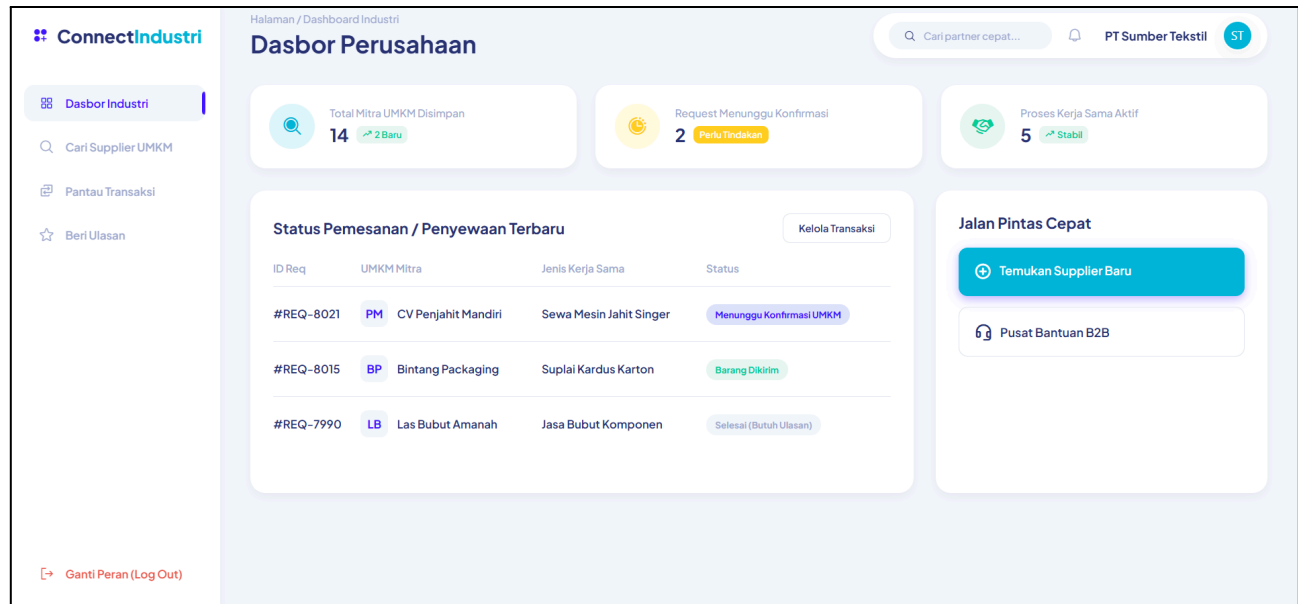


15. FR - 17 & 18 Industri Memberi Rating & Review serta Melihat Hasil Review

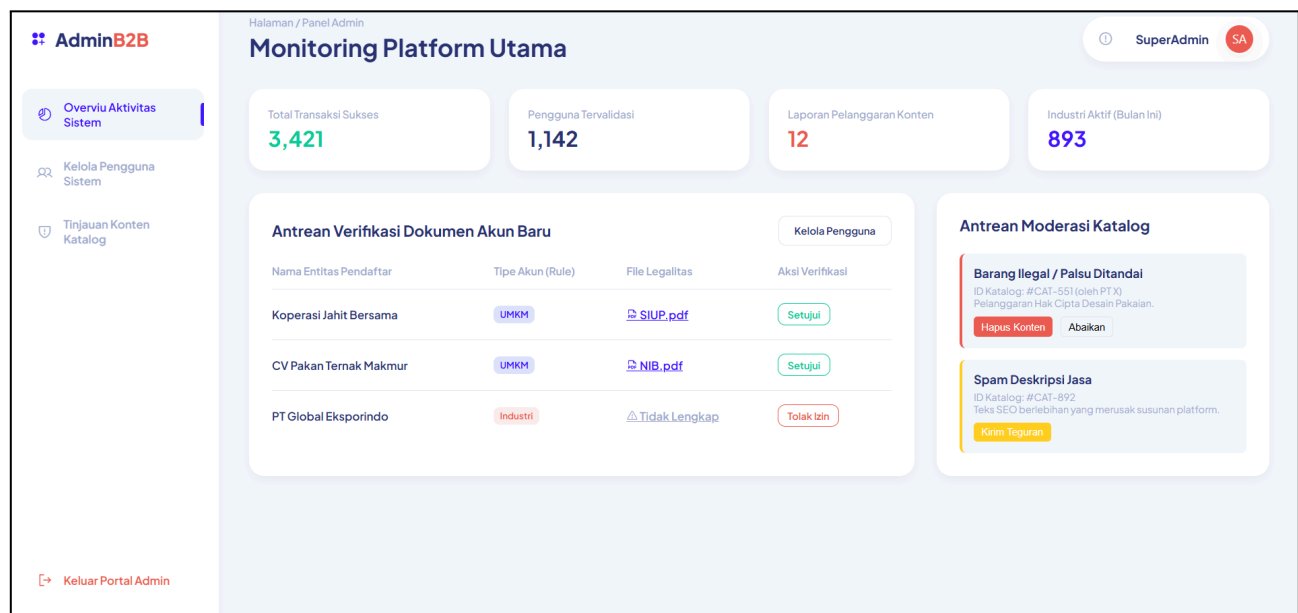


16. FR - 19 Dashboard Pengguna dan Industri





17. FR - 20 Dashboard Admin



18. FR - 21 Manajemen Akun

AdminB2B

Overviu Aktivitas Sistem

Kelola Pengguna Sistem

Tinjauan Konten Katalog

Keluar Portal Admin

Halaman / Panel Admin / Kelola Pengguna

Manajemen Akun & Autorisasi

Cari nama perusahaan/...

SA

Lihat Akun Diblokir

ID User	Nama Usaha/Perusahaan	Tingkat Akses (Role)	Status Aktif	Aksi Kontrol
#USR-010	PM CV Penjahit Mandiri kontak@perjahitmandiri.com	UMKM	Aktif	Blokir Akun
#USR-009	IS PT Industri Sandang procurement@industri sandang.co.id	Industri	Aktif	Blokir Akun
#USR-008	FX Fraudulent Textile Co. spam@fraudtextile.com	UMKM	Diblokir (Terindikasi Penipuan)	Cabut Blokir

19. FR - 22 Pengelolaan Konten

AdminB2B

Overviu Aktivitas Sistem

Kelola Pengguna Sistem

Tinjauan Konten Katalog

Keluar Portal Admin

Halaman / Tinjauan Konten Katalog

Moderasi & Pengelolaan Konten (FR-22)

SuperAdmin SA

Antrean Laporan & Deteksi Sistem

Di bawah ini adalah daftar produk / jasa di Katalog UMKM yang dilaporkan oleh pengguna lain atau terdeteksi oleh sistem melanggar Terms of Service (Produk terlarang, ilegal, Penipuan, dsb).

Pelanggaran Berat: Barang Ilegal / Palsu

KW

ID Katalog: #CAT-551 (Tas Branded KW Super)

Dilaporkan oleh: PT Industri Retail Sentosa (Terkait Hak Cipta)

Deskripsi Asli UMKM (Tersangka):
Menerima maklon pembuatan tas bermerk XXX kualitas mirror 1:1, bahan kulit sintetis, bebas tag label.

Hapus Permanen & Blacklist Produk

Abaikan / Salah Lapor

Pelanggaran Ringan: Indikasi Spam Teks

SJ

ID Katalog: #CAT-892 (Jasa Maklon Kemeja)

Dideteksi oleh: AI Bot Scanner Platform

Deskripsi Asli UMKM (Tersangka):
Jasa maklon kemeja murah kemeja maklon cepat murah meriah Bandung Jawa Barat tekstil jahit kemeja pabrik kemeja murah... (Teks SEO berlebihan yang merusak struktur pembacaan).

Paksa Hapus dari Katalog

Jangan Hapus, Kirim Teguran

20. FR - 23 UMKM Upload Dokumen Usaha

ConnectB2B

Dashboard

Katalog Produk

Carli Sewa Alat

Transaksi

Ulasan

Profil

Keluar

Halaman / Profil

Kelola Profil Usaha

AU

Email Kontak

kontak@penjahitmandiri.com

Nomor Telepon / WhatsApp

+62 812-3456-7890

Alamat Lengkap

Jl. Dayeuhkolot No. 42, Kab. Bandung, Jawa Barat

Dokumen Pendukung Usaha

Unggah dokumen perizinan Anda (NIB, SIUP, atau NPWP) agar tim Admin dapat memverifikasi status badan usaha Anda. Industri lebih menyukai UMKM terverifikasi.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Format: PDF (Maks 5MB)

NPWP Badan / Pribadi

Pilih File (Maks 5MB)

Status: Berkas Lengkap & Terverifikasi

Dokumen terakhir diperiksa oleh Admin pada 10 Maret 2026. Anda bisa mengunggah ulang jika ada perubahan perizinan.

Batal

Simpan Perubahan

21. FR - 24 Verifikasi Dokumen UMKM

AdminB2B

Overviu Aktivitas Sistem

Kelola Pengguna Sistem

Tinjauan Konten Katalog

Keluar Portal Admin

Halaman / Panel Admin

Monitoring Platform Utama

SuperAdmin SA

Total Transaksi Sukses

3,421

Pengguna Tervalidasi

1,142

Laporan Pelanggaran Konten

12

Industri Aktif (Bulan Ini)

893

Antrean Verifikasi Dokumen Akun Baru

Kelola Pengguna

Nama Entitas Pendaftar	Tipe Akun (Rule)	File Legalitas	Aksi Verifikasi
Koperasi Jahit Bersama	UMKM	SIUP.pdf	Setujui
CV Pakan Temak Makmur	UMKM	NIB.pdf	Setujui
PT Global Eksporindo	Industri	Tidak Lengkap	Tolak Izin

Antrean Moderasi Katalog

Barang Ilegal / Palsu Ditandai

ID Katalog: #CAT-551 (oleh PT X)

Pelanggaran Hak Cipta Desain Pakalan.

Hapus Konten

Abaikan

Spam Deskripsi Jasa

ID Katalog: #CAT-892

Teks SEO berlebihan yang merusak susunan platform.

Buka Panel Moderasi

22. FR - 25 Upload Dokumen Industri

- Dasbor Industri
- Cari Supplier UMKM
- Pantau Transaksi
- Beri Ulasan

Halaman / Profil & Legalitas

Profil Korporasi

Email Pengadaan (Procurement)
procurement@sumbertekstil.co.id

Nomor Telepon Kantor
022-7788990

Alamat Kantor Pusat
Jl. Kawasan Sentra Industri Rancaekek No. 99, Jawa Barat

Dokumen Legalitas Industri

Berbeda dengan UMKM, pengisian dokumen bagi Industri (SIUP, NIB, NPWP) diperlukan untuk menjamin kepada pengguna bahwa operasi pengadaan ("procurement") adalah sah.

SIUP / IUT
PDF Maks 10MB

Sertifikat NIB
PDF Maks 10MB

NPWP Perusahaan
Scan Dokumen / PDF

Trust Center: Bebas Risiko Pengadaan
 Karena Anda merupakan perusahaan kelas menengah/besar, sistem meninjau dokumen secara prioritas tinggi. UMKM akan lebih termotivasi menerima tawaran kerja sama Anda karena legalitas yang mantap.

Sembunyikan Panel

Update Database Perusahaan

Profil Eksekutif

Ganti Peran (Log Out)

23. FR - 26 Verifikasi Dokumen Industri

- Overviu Aktivitas Sistem
- Kelola Pengguna Sistem
- Tinjauan Konten Katalog

Halaman / Panel Admin

Monitoring Platform Utama

Total Transaksi Sukses
3,421

Pengguna Tervalidasi
1,142

Laporan Pelanggaran Konten
12

Industri Aktif (Bulan ini)
893

Antrean Verifikasi Dokumen Akun Baru

Nama Entitas Pendaftar	Tipe Akun (Rule)	File Legalitas	Aksi Verifikasi
Koperasi Jahit Bersama	UMKM	SIUP.pdf	Setujui
CV Pakan Temak Makmur	UMKM	NIB.pdf	Setujui
PT Global Eksporindo	Industri	Tidak Lengkap	Tolak Izin

Antrean Moderasi Katalog

Barang Ilegal / Palsu Ditandai
 ID Katalog: #CAT-551 (oleh PT X)
 Pelanggaran Hak Cipta Desain Pakain.

Hapus Konten Abaikan

Spam Deskripsi Jasa
 ID Katalog: #CAT-892
 Teks SEO berlebihan yang merusak susunan platform.

Buka Panel Moderasi

Keluar Portal Admin

127.0.0.1:5500/admin-dashboard.html#

39

24. FR - 27 Status Verifikasi

ConnectB2B

Dashboard
Katalog Produk
Cari Sewa Alat
Transaksi
Ulasan
Profil
Keluar

Direktori Alat Produksi Lintas-UMKM

Cari Kapasitas Tambahan / Nama Mesin
Filter Kategori Alat
Semua Instrumen
Saring Bantuan

UMKM yang Membuka Penyewaan (4 hasil)

UMKM Terverifikasi (FR-27)

TJ

Terpal & Tenda Jaya
Ciparay, Bandung Raya
Tersedia Mesin Jahit Karung / Terpal

UMKM Belum Terverifikasi (FR-27)

LB

Las Bubut Amanah
Rancaekek, Bandung Raya
Alat Las Argon Portabel

Terpal & Tenda Jaya

Ciparay, Jawa Barat
Kami memiliki kelebihan 2 unit Mesin Jahit Industri Spesialis Terpal Tebal yang saat ini menganggur dan bisa disewa untuk sesama UMKM guna mempercepat orderan. Biaya sewa bervariasi bergantung durasi.

Form Peminjaman Internal

Pilih Aset yang Ingin Disewa
Mesin Jahit Terpal Brother (Rp 75.000 / Hari)
Durasi Negosiasi Peminjaman
Sebutkan berapa lama Anda akan menyewa mesin ini dan apakah ada jaminan KTP / Dokumen yang disertakan untuk UMKM pemberi pinjaman...

Pesan Cepat
Ajukan Kontrak Sewa

25. FR - 28 Upload Bukti Pembayaran

ConnectIndustri

Dasbor Industri
Cari Supplier UMKM
Pantau Transaksi
Beri Ulasan
Profil Eksekutif
Ganti Peran (Log Out)

Pembelian & Kerja Sama

Daftar Pengajuan Aktif Anda

#REQ-8022

PM

Sewa Mesin Jahit Singer
Ke: CV Penjahit Mandiri
Nilai: Rp 1.050.000

#REQ-8015

BP

Suplai Kardus Karton
Ke: Bintang Packaging
Nilai: Rp 3.500.000

Detail Request #REQ-8022

Status: UMKM Menyetujui, Menunggu Pembayaran Anda

CV Penjahit Mandiri telah menyetujui request Anda. Silakan transfer pembayaran ke Rekening Bersama (Escrow) ConnectB2B untuk memulai proses pengerjaan.

Total Tagihan Pembayaran
Rp 1.050.000

Upload Bukti Pembayaran (FR-28)

Unggah Bukti Transfer / Resi

Format: JPG, PNG, atau PDF

Kirim Bukti Pembayaran Sistem Escrow

40

26. FR - 29 Verifikasi Bukti Pembayaran

AdminB2B

Overviu Aktivitas Sistem

Kelola Pengguna Sistem

Tinjauan Konten Katalog

Keluar Portal Admin

Platform / Panel Admin

Monitoring Platform Utama

Nama Entitas Pendaftar	Tipe Akun (Rule)	File Legalitas	Aksi Verifikasi
Koperasi Jahit Bersama	UMKM	SIUP.pdf	Setujui
CV Pakan Ternak Makmur	UMKM	NIB.pdf	Setujui
PT Global Eksporindo	Industri	Tidak Lengkap	Tolak Izin

Antrean Validasi Pembayaran Escrow (FR-29)

ID Transaksi	Pengirim Dana (Industri)	Bukti Transfer	Nominal Tagihan	Aksi Validasi Rekening
#REQ-8022	PT Industri Sandang	TF_BCA_8022.jpg	Rp 1.050.000	Dana Masuk (Valid) Tolak/Palsu

Barang Ilegal / Palsu Ditandai
ID Katalog: #CAT-551 (oleh PT X)
Pelanggaran Hak Cipta Desain Pakaiian.
Hapus Konten Abaikan

Spam Deskripsi Jasa
ID Katalog: #CAT-892
Teks SEO berlebihan yang merusak susunan platform.
Buka Panel Moderasi

SuperAdmin SA

5. Metode Pengembangan

Pengembangan Platform Digital Penghubung UMKM dan Industri (ConnectB2B) menggunakan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum. Metode ini dipilih karena sifatnya yang iteratif, inkremental, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Penerapan kerangka kerja Scrum pada pengembangan sistem informasi berbasis web telah terbukti efektif dalam meminimalisir risiko kegagalan, meningkatkan kolaborasi tim, dan mempercepat proses rilis fitur (Etrariadi & A'inunisyah, 2023).

Berbeda dengan metode konvensional seperti Waterfall yang bersifat linear dan sulit mengakomodasi perubahan di tengah proses, Scrum memungkinkan tim untuk mengevaluasi dan menyesuaikan arah pengembangan di setiap akhir iterasi (Sprint). Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan proyek ini yang melibatkan banyak fitur saling terkait, seperti sistem marketplace B2B, penyewaan alat produksi, keranjang kolaborasi, dan mekanisme validasi transaksi oleh Admin, yang berpotensi mengalami perubahan spesifikasi seiring berjalannya pengembangan.

5.1. Kerangka Kerja Scrum dalam Proyek

Kerangka kerja Scrum yang diterapkan dalam proyek ini mengacu pada panduan resmi Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2020) yang mendefinisikan tiga pilar utama Scrum: transparansi (transparency), inspeksi (inspection), dan adaptasi (adaptation). Ketiga pilar ini diimplementasikan secara konkret dalam rutinitas kerja tim sebagai berikut:

5.1.1. Pembagian Peran (Scrum Roles)

Dalam kerangka Scrum, terdapat tiga peran utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik. Berikut adalah pembagian peran dalam tim pengembang proyek ini:

Peran Scrum	Nama Anggota	Tanggung Jawab dalam Proyek
Scrum Master	Deazard Muhammad Arrayyan	Memfasilitasi seluruh event Scrum (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, dan Retrospective). Memastikan tim mematuhi aturan Scrum dan menghilangkan hambatan (impediments) yang mengganggu progres pengembangan. Mengelola dan memantau board JIRA sebagai pusat tracking pekerjaan.
Product Owner	Deazard Muhammad Arrayyan	Menyusun dan memprioritaskan Product Backlog berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada Bab 3. Menjadi penghubung antara kebutuhan stakeholder (dosen pembimbing) dan tim Developer. Memberikan keputusan akhir terkait definisi fitur dan kriteria penerimaan (Acceptance Criteria).

Development Team	Jovancka Abbigail C. K.	Mengerjakan Product Backlog Item (PBI) yang telah disepakati dalam Sprint Planning.
	Nawfaldo F. Ariyanto	
	Riefani Putri C. H.	Bertanggung jawab atas pengembangan teknis (coding, testing, dan deployment) untuk modul atau fitur yang ditugaskan.
	Ryan Ibnu Syahrani	
	Syarah Alfarisyah	Berkolaborasi secara aktif untuk memastikan seluruh fitur terintegrasi dengan baik sebelum Sprint Review.
	(serta Deazard sebagai Developer)	

Peran Scrum Master dan Product Owner dirangkap oleh Deazard Muhammad Arrayyan sebagai Project Manager kelompok. Perangkapan peran ini dilakukan karena skala tim yang kecil (6 orang) dan konteks proyek akademik yang tidak memerlukan pemisahan ketat antara kedua peran tersebut. Meskipun demikian, Deazard tetap aktif sebagai Developer yang mengerjakan PBI teknis agar beban kerja tetap merata di seluruh anggota tim.

5.2. Tim Pengembang

5.1.2. Event Scrum (Scrum Events)

Seluruh event Scrum dijalankan secara konsisten di setiap Sprint. Berikut adalah detail pelaksanaan masing-masing event dalam proyek ini:

1. Sprint Planning

Sprint Planning dilaksanakan pada hari pertama setiap Sprint (Senin, Week pertama Sprint). Dalam sesi ini, seluruh anggota tim berkumpul untuk membahas PBI mana saja yang akan dikerjakan selama Sprint berjalan. Proses Sprint Planning dilakukan sebagai berikut:

- Product Owner memaparkan prioritas backlog berdasarkan daftar kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-29) serta hasil feedback dosen dari Sprint sebelumnya.
- Tim melakukan estimasi Story Point untuk setiap PBI menggunakan metode Planning Poker. Setiap anggota memberikan estimasi secara simultan untuk menghindari bias, kemudian didiskusikan hingga tercapai konsensus.
- PBI yang telah disepakati kemudian didistribusikan ke masing-masing Developer dengan memperhatikan keahlian teknis dan pemerataan beban kerja (Story Point).
- Durasi Sprint Planning: 1–2 jam per Sprint.

2. Daily Standup (Standup Harian)

Daily Standup dilaksanakan setiap hari kerja melalui grup WhatsApp tim dengan format pesan tertulis (asynchronous standup). Setiap anggota wajib melaporkan tiga hal berikut sebelum pukul 10.00 WIB:

1. Apa yang dikerjakan kemarin?
2. Apa yang akan dikerjakan hari ini?
3. Apakah ada hambatan (blocker) yang menghalangi pekerjaan?

Format asynchronous ini dipilih karena jadwal kuliah anggota tim yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu memungkinkan untuk melakukan standup secara sinkron. Namun, jika ditemukan blocker yang kritis, Scrum Master akan mengadakan sesi diskusi sinkron melalui Google Meet atau pertemuan langsung di kampus.

3. Sprint Review

Sprint Review dilaksanakan pada hari terakhir setiap Sprint. Dalam sesi ini, setiap Developer mempresentasikan hasil kerja (increment) yang telah diselesaikan selama Sprint. Proses Sprint Review meliputi:

- Demonstrasi fitur yang sudah selesai (sesuai Definition of Done) kepada seluruh anggota tim dan dosen pembimbing.
- Pengumpulan feedback dari dosen pembimbing untuk dijadikan bahan perbaikan di Sprint berikutnya.

- Pembaruan status PBI di JIRA Board dari In Review menjadi Done atau dikembalikan ke To Do/In Progress jika belum memenuhi kriteria.

4. Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilaksanakan segera setelah Sprint Review pada hari yang sama. Sesi ini berfokus pada evaluasi proses kerja tim (bukan produk), dengan diskusi tiga pertanyaan utama:

1. Apa yang berjalan baik selama Sprint ini? (What went well)
2. Apa yang perlu diperbaiki? (What needs improvement)
3. Aksi perbaikan apa yang akan diterapkan di Sprint berikutnya? (Action items)

Hasil retrospective didokumentasikan dalam catatan internal tim dan dijadikan acuan untuk peningkatan proses di Sprint selanjutnya.

5.1.3. Artefak Scrum (Scrum Artifacts)

1. Product Backlog

Product Backlog adalah daftar lengkap seluruh fitur, perbaikan, dan pekerjaan teknis yang perlu dilakukan dalam proyek. Pada proyek ini, Product Backlog disusun berdasarkan 29 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-29) yang telah didefinisikan pada Bab 3. Setiap item dalam Product Backlog dipecah menjadi task dan sub-task yang lebih spesifik di dalam JIRA. Product Owner bertanggung jawab untuk memprioritaskan backlog ini berdasarkan ketergantungan fitur (dependency) dan nilai bisnis.

2. Sprint Backlog

Sprint Backlog adalah subset dari Product Backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam satu Sprint. Pemilihan item dilakukan saat Sprint Planning dengan mempertimbangkan kapasitas tim (total Story Point yang dapat ditangani dalam satu Sprint) dan prioritas dari Product Owner. Sprint Backlog bersifat tetap selama Sprint berjalan; tidak ada penambahan PBI baru kecuali dalam kondisi darurat yang disetujui seluruh tim.

3. Increment (Product Increment)

Increment adalah hasil kerja yang sudah selesai dan siap didemonstrasikan di setiap akhir Sprint. Sebuah PBI dianggap sebagai bagian dari Increment jika telah memenuhi Definition of Done (DoD)

yang disepakati tim. Increment bersifat kumulatif, artinya setiap Sprint menambahkan fungsionalitas baru di atas hasil Sprint sebelumnya.

5.1.4. Definition of Done (DoD)

Definition of Done (DoD) adalah kriteria minimum yang harus dipenuhi agar sebuah Product Backlog Item (PBI) dianggap selesai. Tim menyepakati DoD berikut untuk seluruh PBI dalam proyek ini:

No.	Kriteria	Penjelasan
1	Kode selesai ditulis	Seluruh kode untuk fitur tersebut telah ditulis dan berfungsi sesuai spesifikasi kebutuhan fungsional.
2	Sudah di-test secara lokal	Developer telah melakukan pengujian manual (manual testing) pada lingkungan lokal untuk memastikan fitur berjalan tanpa error.
3	Code Review oleh rekan	Kode telah di-review oleh minimal satu anggota tim lain melalui Pull Request di GitHub sebelum di-merge ke branch utama.
4	Terintegrasi dengan modul lain	Fitur dapat beroperasi dengan baik ketika digabungkan dengan modul atau fitur lain yang sudah ada, tanpa menimbulkan konflik.
5	Di-deploy ke staging	Kode telah berhasil di-deploy ke environment staging (Vercel Preview) untuk verifikasi akhir sebelum dianggap selesai.
6	Status JIRA diperbarui	Tiket/task di JIRA Board telah dipindahkan ke kolom "Done" dan seluruh sub-task terkait sudah diselesaikan.

5.2. Pengelolaan Proyek dengan JIRA

Seluruh siklus pengembangan proyek ini dikelola secara terpusat menggunakan alat manajemen proyek JIRA dari Atlassian. JIRA dipilih karena kemampuannya dalam mendukung kerangka kerja Scrum secara native, termasuk pengelolaan Sprint, Backlog, dan pelacakan progres secara real-time. Berikut adalah detail penggunaan JIRA dalam proyek ini:

1. Pembuatan Product Backlog

Setiap kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-29) dimasukkan sebagai Epic atau Story di JIRA. Masing-masing Story kemudian dipecah menjadi task dan sub-task yang lebih granular. Contoh pemecahan: FR-12 (Kirim Request Kerja Sama) dipecah menjadi sub-task seperti pembuatan UI form request, pengembangan API endpoint, integrasi dengan notifikasi, dan pengujian end-to-end.

2. Konfigurasi Sprint Board

Tim menggunakan Scrum Board di JIRA dengan empat kolom status untuk setiap task:

Kolom Status	Deskripsi
To Do	Task sudah direncanakan dan siap dikerjakan oleh Developer yang ditugaskan, namun belum dimulai.
In Progress	Developer sedang aktif mengerjakan task tersebut. Hanya boleh ada maksimal 2 task "In Progress" per Developer untuk menjaga fokus (WIP Limit).
In Review	Kode sudah selesai ditulis dan sedang menunggu Code Review dari rekan tim melalui Pull Request di GitHub.
Done	Task sudah memenuhi seluruh kriteria Definition of Done dan dianggap selesai.

3. Pelabelan dan Prioritas

Setiap task di JIRA diberi label berdasarkan modul fitur (contoh: label "Auth", "Katalog", "Transaksi", "Admin") dan tingkat prioritas (Highest, High, Medium, Low). Prioritas ditentukan oleh Product Owner berdasarkan ketergantungan antar fitur dan urgensi kebutuhan. Fitur-fitur fondasi seperti Registrasi, Login, dan Profil Usaha mendapat prioritas tertinggi karena menjadi prasyarat bagi fitur lainnya.

5.3. Mekanisme Estimasi Story Point

Story Point adalah satuan ukuran relatif yang digunakan untuk mengestimasi kompleksitas dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah PBI. Dalam proyek ini, tim menggunakan konvensi 1 Story Point setara dengan 2 hari kerja efektif. Estimasi dilakukan melalui metode Planning Poker pada saat Sprint Planning.

Proses Planning Poker:

1. Product Owner menjelaskan detail PBI yang akan diestimasi, termasuk Acceptance Criteria-nya.
2. Setiap Developer memberikan estimasi Story Point secara simultan (melalui fitur estimasi di JIRA atau secara lisan) menggunakan skala Fibonacci yang disederhanakan: 1, 2, 3, 5, 8.
3. Jika terdapat perbedaan estimasi yang signifikan, anggota dengan estimasi tertinggi dan terendah diminta menjelaskan alasannya.
4. Diskusi dilanjutkan hingga seluruh anggota mencapai konsensus estimasi.

Berikut adalah ringkasan distribusi Story Point per anggota tim yang menunjukkan pemerataan beban kerja:

Nama Anggota	SP Sprint 1	SP Sprint 2	Total SP	Proporsi
Deazard Muhammad Arrayyan	11	8	19	17,3%

Jovancka Abbigail C. K.	10	8	18	16,4%
Nawfaldo F. Ariyanto	10	8	18	16,4%
Riefani Putri C. H.	10	8	18	16,4%
Ryan Ibnu Syahrani	8	11	19	17,3%
Syarah Alfarisyah	9	8	17	15,5%
TOTAL	58	51	109	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa distribusi Story Point antar anggota tim relatif merata, dengan rentang 7 hingga 19 SP per orang (selisih maksimal hanya 2 SP). Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja didistribusikan secara adil dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu individu tertentu.

5.4. Alur Kerja Teknis (Technical Workflow)

Untuk mendukung kolaborasi pengembangan kode secara efisien, tim menggunakan Git sebagai Version Control System dengan repository terpusat di GitHub. Berikut adalah alur kerja teknis (Git Workflow) yang diterapkan:

1. Branching Strategy

Tim menggunakan strategi Git Flow yang disederhanakan dengan tiga jenis branch:

- **main**: Branch utama yang berisi kode produksi stabil. Hanya menerima merge dari branch develop setelah Sprint Review.
- **develop**: Branch integrasi tempat seluruh fitur digabungkan dan diuji secara kolektif selama Sprint.

- **/<nama>**: Branch individu yang dibuat oleh setiap Developer untuk mengerjakan fitur sesuai tugas masing masing.

2. Proses Code Review dan Merge

Setiap Developer yang telah menyelesaikan fiturnya wajib membuat Pull Request (PR) dari branch feature ke branch develop. PR tersebut harus di-review oleh minimal satu anggota tim lain sebelum di-merge. Reviewer memeriksa kualitas kode, kesesuaian dengan standar penulisan, dan potensi bug. Jika ditemukan masalah, Developer diminta melakukan revisi sebelum PR disetujui.

3. Deployment

Aplikasi di-deploy menggunakan platform Vercel yang terintegrasi langsung dengan repository GitHub. Setiap push ke branch develop secara otomatis men-trigger deployment ke environment preview (staging) untuk pengujian. Setelah Sprint Review, branch develop di-merge ke main yang kemudian men-trigger deployment ke environment production.

5.5. Jadwal Pengembangan

Pengembangan sistem dibagi ke dalam 2 (dua) Sprint utama, masing-masing berdurasi 5 minggu. Pembagian Sprint mempertimbangkan urutan ketergantungan fitur, di mana Sprint 1 berfokus pada fitur-fitur fondasi (akun, profil, katalog, verifikasi legalitas) dan Sprint 2 berfokus pada fitur-fitur inti bisnis (pencarian, transaksi dengan keranjang, rating, serta panel admin).

Sprint 1 (Week 6 – Week 10): Fondasi Sistem

Fokus: Registrasi, Login, Profil Usaha, Katalog Produk/Jasa, Verifikasi Legalitas, dan Dashboard Pengguna.

Nama Developer	Total SP	Product Backlog Item (PBI)
Deazard M. A.	11	FR-01: Registrasi akun UMKM [3 SP] FR-02: Registrasi akun Industri [3 SP] FR-19: Dashboard Pengguna [5 SP]

Jovancka A. C. K.	10	FR-03: Login pengguna [3 SP] FR-04: Logout pengguna [2 SP] FR-08: Upload produk/jasa [5 SP]
Nawfaldo F. A.	10	FR-23: Upload dokumen UMKM [5 SP] FR-25: Upload dokumen Industri [5 SP]
Riefani P. C. H.	10	FR-24: Verifikasi dokumen UMKM [5 SP] FR-26: Verifikasi dokumen Industri [5 SP]
Ryan I. S.	8	FR-05: Kelola profil usaha [5 SP] FR-27: Status verifikasi [3 SP]
Syarah A.	9	FR-06: Tambah produk/jasa di profil [3 SP] FR-07: Lihat profil UMKM [3 SP] FR-09: Lihat katalog [3 SP]

Sprint 2 (Week 11 – Week 15): Fitur Inti Bisnis

Fokus: Pencarian & Clustering, Keranjang Kolaborasi, Request Kerja Sama, Transaksi & Validasi, Rating & Review, dan Dashboard Admin.

Nama Developer	Total SP	Product Backlog Item (PBI)
-----------------------	-----------------	-----------------------------------

Deazard M. A.	8	FR-12: Kirim request kerja sama [5 SP] FR-16: Konfirmasi pesanan selesai [3 SP]
Jovancka A. C. K.	8	FR-13: Notifikasi request [5 SP] FR-17: Memberi rating & review [3 SP]
Nawfaldo F. A.	8	FR-10: Pencarian berdasarkan kategori & clustering [3 SP] FR-14: Terima/Tolak request [3 SP] FR-18: Lihat rating & review [2 SP]
Riefani P. C. H.	8	FR-28: Upload Bukti Pembayaran [5 SP] FR-21: Manajemen akun [3 SP]
Ryan I. S.	11	FR-11: Filter pencarian & keranjang kolaborasi [5 SP] FR-29: Validasi Pembayaran [3 SP] FR-22: Pengelolaan konten [3 SP]
Syarah A.	8	FR-15: Update status kerja sama [3 SP] FR-20: Dashboard admin + validasi transaksi [5 SP]

Catatan: Penomoran FR (Functional Requirement) mengacu pada daftar kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada Bab 3. Beberapa FR pada Sprint 2 telah disesuaikan cakupannya untuk mengakomodasi fitur tambahan hasil revisi, seperti keranjang kolaborasi (cart) pada FR-11 dan validasi transaksi pada FR-20.

5.6. Tim Pengembang

Berikut adalah daftar lengkap anggota tim pengembang beserta peran dan tanggung jawab masing-masing:

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab (PBI)
Deazard Muhammad Arrayyan	Project Manager, Scrum Master, Product Owner, Developer	FR-01: Registrasi akun UMKM FR-02: Registrasi akun Industri FR-19: Dashboard Pengguna FR-12: Kirim request kerja sama FR-16: Konfirmasi pesanan selesai Total: 19 Story Point
Jovancka Abbigail Cornelya Kana	Developer	FR-03: Login pengguna FR-04: Logout pengguna FR-08: Upload produk/jasa FR-13: Notifikasi request FR-17: Memberi rating & review Total: 18 Story Point
Nawfaldo F. Ariyanto	Developer	FR-23: Upload dokumen UMKM FR-25: Upload dokumen Industri FR-10: Pencarian berdasarkan kategori FR-14: Terima/Tolak request FR-18: Lihat rating & review

		Total: 18 Story Point
Riefani Putri Cantika Hidayat	Developer	FR-24: Verifikasi dokumen UMKM FR-26: Verifikasi dokumen Industri FR-28: Upload Bukti Pembayaran FR-21: Manajemen akun Total: 18 Story Point
Ryan Ibnu Syahrani	Developer	FR-05: Kelola profil usaha FR-27: Status verifikasi FR-11: Filter pencarian FR-29: Validasi Pembayaran FR-22: Pengelolaan konten Total: 19 Story Point
Syarah Alfarisyah	Developer	FR-06: Tambah produk/jasa di profil FR-07: Lihat profil UMKM FR-09: Lihat katalog FR-15: Update status kerja sama FR-20: Dashboard admin Total: 17 Story Point

Daftar Pustaka

Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.

Widowati, D., Darasih, R., & Ibrahim, H. D. (2023). Digitalisasi Rantai Pasok Terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimediasi Integrasi Internal. *Action Research Literate*, 7(9), 97-116.

Tahyudin, I., & Sholihati, Z. I. (2022). Pengembangan Aplikasi Tiga-Tingkat Menggunakan Metode Scrum pada Aplikasi Presensi Karyawan. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 6(1), 169–176.

Etrariadi, N., & A'inunisya, E. S. P. (2023). Pengembangan Website Manajemen Proyek Menggunakan Metode Agile Scrum (Studi Kasus Diskopindag Kota Malang). *TEKNOSI (Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi)*, 9(1), 55–66.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Hidayat, R., & Marlina, S. (2023). Analisis Kebutuhan Sistem dan Batasan Operasional pada Perancangan Aplikasi Berbasis Web. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, 11(2), 45–54.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson Education.

